

Trabalho I e II, Controle Adaptativo Robusto

Pedro Gushiken

June 19, 2017

Introdução

Na área de Controle Adaptativo, uma das preocupações centrais na escolha de um Controlador é a robustez do sistema à ruídos de medição e dinâmicas não modeladas. A partir disto, implementamos, com objetivo didático, uma série de simulações destinadas ao aprendizado de diferentes técnicas, tanto no Controle Adaptativo Convencional quanto com Sistemas de Estrutura Variável. No primeiro capítulo trataremos de uma planta simples de ordem 1, com enfoque nos exemplos de Rohrs, que provaram que determinados algoritmos de Controle Adaptativo Convencional são suscetíveis à instabilização devido a dinâmica não modelada e ruído de medição. A seguir, no capítulo 2, tratamos inicialmente de uma planta instável de ordem 2 com grau relativo 1, pois o grau relativo da planta permite o uso do lema de Kalman-Yakubovitch-Lefschetz, o que facilita imensamente a análise. No final do capítulo 2, tratamos de uma planta instável de grau relativo 2, o que exige um algoritmo bastante complexo em termos de número de variáveis e conceitos envolvidos.

Chapter 1

Trabalho I, Comentários sobre as Simulações 1-45

1.1 Simulações 1-45, Planta de Grau 1

1.1.1 Simulação 1

Controle por Modelo de Referência com parâmetros da planta conhecidos. A saída da planta converge exponencialmente para a saída do modelo de referência. Este caso serve como base para um "comportamento ideal" do sistema de controle adaptativo, isto é, buscamos, no caso em que os parâmetros são desconhecidos, que o comportamento da planta se aproxime deste. Os resultados se encontram na Figura 3.1.

1.1.2 Simulação 2

Controle Adaptativo por Modelo de Referência. Parâmetros da planta desconhecidos. A saída da planta converge assintoticamente para a saída do modelo de referência. Neste caso não temos presença de dinâmica não modelada ou ruído de medição e portanto é esperado que o erro de saída tenha seu valor indo para 0 a medida que o tempo tende a infinito. Os resultados se encontram na Figura 3.2.

1.1.3 Simulação 3

Primeiro exemplo de Rohrs para o Controle Adaptativo por Modelo de Referência. Parâmetros da planta desconhecidos. A saída da planta tende a infinito a medida que o tempo tende a infinito, apresentando um comportamento instável. A planta estudada é estável, portanto, o comportamento se deve à instabilidade do estimador de parâmetros do controlador quando confrontado com uma dinâmica não modelada na planta. Apesar de a dinâmica não modelada apresentar polos bastante afastados no semi-plano esquerdo e praticamente

fora da banda passante do sistema, sua introdução é suficiente para instabilizar o sistema. Os resultados se encontram na Figura 3.3

1.1.4 Simulação 4

Segundo exemplo de Rohrs para o Controle Adaptativo por Modelo de Referência. Parâmetros da planta desconhecidos com referência senoidal. Durante o tempo de simulação o erro de saída se apresentou como uma senoide, cuja envoltória tendeu a aumentar significativamente. Novamente observamos um comportamento instável do estimador de parâmetros do controlador, que gera um controlador que instabiliza a planta. Os resultados se encontram na Figura 3.4

1.1.5 Simulação 5

Terceiro exemplo de Rohrs para o Controle Adaptativo por Modelo de Referência. Parâmetros da planta desconhecidos com saída da planta contaminada por ruído de medição senoidal. A dinâmica não-modelada novamente instabiliza o comportamento do estimador de parâmetros do controlador, que gera um controlador que torna o comportamento da planta instável. Os resultados se encontram na Figura 3.5.

1.1.6 Simulação 6

Controle Adaptativo por Modelo de Referência. Parâmetros da planta desconhecidos com referência persistentemente excitante, especificamente um sinal rico em frequências. Os parâmetros da planta convergem muito lentamente para seus valores corretos, que não capturamos durante o tempo de simulação. O erro de saída tende para 0 assintoticamente. Os resultados se encontram na Figura 3.6.

1.1.7 Simulação 7

Primeiro exemplo de Rohrs para o Controle Adaptativo por Modelo de Referência. Parâmetros da planta desconhecidos com referência persistentemente excitante, especificamente um sinal rico em frequências. O sistema se instabiliza. Apesar do sinal PE o estimador de parâmetros do controlador gera um controlador inadequado devido à dinâmica não-modelada. Os resultados se encontram na Figura 3.7.

1.1.8 Simulação 8

Segundo exemplo de Rohrs para o Controle Adaptativo por Modelo de Referência. Parâmetros da planta desconhecidos com referência persistentemente excitante, especificamente um sinal rico em frequências. O sistema se estabiliza e o erro de saída tende a 0 a medida que o tempo tende a infinito. O sinal PE em conjunto com uma amplitude reduzida do sinal de referência é suficiente

para que o estimador de parâmetros apresente um comportamento estável. Os resultados se encontram na Figura 3.8.

1.1.9 Simulação 9

Terceiro exemplo de Rohrs para o Controle Adaptativo por Modelo de Referência. Parâmetros da planta desconhecidos com referência persistentemente excitante, especificamente um sinal rico em frequências. Saída da planta contaminada por ruído senoidal. O sistema se estabiliza durante o tempo de simulação observado, porém o erro de saída não tende a 0, o que já era esperado devido ao ruído. Adicionalmente, os parâmetros do controlador apresentam uma deriva, o que pode instabilizar o sistema futuramente. Os resultados se encontram na Figura 3.9.

1.1.10 Simulação 10

Controle Adaptativo por Modelo de Referência e Zona Morta de Adaptação. Utilizando um algoritmo modificado para a estimação de parâmetros, cujo intuito é o de parar o processo de estimação quando o erro se encontra dentro de uma determinada tolerância δ determinada pelo projetista. O comportamento da saída da planta é bastante similar ao da Simulação 2. Os resultados se encontram na Figura 3.10.

1.1.11 Simulação 11

Primeiro exemplo de Rohrs para o Controle Adaptativo por Modelo de Referência e Zona Morta de Adaptação. Utilizando um algoritmo modificado para a estimação de parâmetros, cujo intuito é o de parar o processo de estimação quando o erro se encontra dentro de uma determinada tolerância δ determinada pelo projetista. A saída da planta se instabiliza. Isto já era esperado pois o algoritmo é idêntico ao MRAC convencional para erros de saída maiores que delta e na simulação 3 tivemos o erro de saída tendendo a infinito. Os resultados se encontram na Figura 3.11.

1.1.12 Simulação 12

Segundo exemplo de Rohrs para o Controle Adaptativo por Modelo de Referência e Zona Morta de Adaptação. Utilizando um algoritmo modificado para a estimação de parâmetros, cujo intuito é o de parar o processo de estimação quando o erro se encontra dentro de uma determinada tolerância δ determinada pelo projetista. Utilizando referência senoidal o erro de saída se torna uma senoide cuja amplitude da envoltória, durante o tempo de simulação observado, tende a crescer pois a dinâmica não-modelada é excitada pela frequência da senoide de referência. Similarmente as estimativas dos parâmetros do controlador tendem a crescer em módulo. O resultado é similar ao da simulação 4 e se encontra na Figura 3.12.

1.1.13 Simulação 13

Terceiro exemplo de Rohrs para o Controle Adaptativo por Modelo de Referência e Zona Morta de Adaptação. Utilizando um algoritmo modificado para a estimação de parâmetros, cujo intuito é o de parar o processo de estimação quando o erro se encontra dentro de uma determinada tolerância δ determinada pelo projetista. A saída da planta está contaminada por ruído senoidal. O comportamento da saída da planta é estável e tende para a saída do modelo de referência durante o tempo de simulação observado. No entanto é possível observar uma "deriva" dos parâmetros do controlador, cujo módulo aparenta estar aumentando numa determinada direção constante, o que pode futuramente instabilizar o sistema. Os resultados se encontram na Figura 3.13.

1.1.14 Simulação 14

Controle Adaptativo por Modelo de Referência com modificação da lei adaptativa fora de uma bola de tamanho M_0 . Aqui o efeito é de tornar a adaptação mais lenta ou mesmo reverter seu sentido em direção à origem quando a norma euclidiana do vetor de parâmetros do controlador se torna maior que um valor determinado pelo projetista. Efetivamente estamos somando ao vetor produzido pelas leis adaptativas originais um campo vetorial apontando para a origem cuja intensidade se torna cada vez maior a medida que nos afastamos. O objetivo é não permitir que as estimativas dos parâmetros do controlador tendam a infinito. Neste caso a saída do sistema tende assintoticamente para a saída do modelo de referência. Os resultados se encontram na Figura 3.14.

1.1.15 Simulação 15

Primeiro Exemplo de Rohrs para o Controle Adaptativo por Modelo de Referência com modificação da lei adaptativa fora de uma bola de tamanho M_0 . A planta apresenta dinâmica não modelada. Neste caso a saída do sistema tende assintoticamente para a saída do modelo de referência, embora a presença da dinâmica não modelada tenha deteriorado significativamente o comportamento do sistema, tornando-o mais oscilatório. Os resultados se encontram na Figura 3.15.

1.1.16 Simulação 16

Segundo Exemplo de Rohrs para o Controle Adaptativo por Modelo de Referência com modificação da lei adaptativa fora de uma bola de tamanho M_0 . A planta apresenta dinâmica não modelada. A referência é senoidal. Neste caso a saída do sistema não tende para a saída do modelo de referência durante o tempo de simulação observado, pois as senóides estão fora de fase apesar de a amplitude e $y(t)$ estar se aproximando da amplitude de $y_m(t)$. No entanto não observamos uma tendência de crescimento ilimitado das estimativas dos parâmetros do controlador como nas Simulações 4 e 12. Os resultados se encontram na Figura 3.16.

1.1.17 Simulação 17

Terceiro Exemplo de Rohrs para o Controle Adaptativo por Modelo de Referência com modificação da lei adaptativa fora de uma bola de tamanho M_0 . A planta apresenta dinâmica não modelada e sua saída está contaminada por ruído de medição senoidal. Neste caso a saída do sistema tende assintoticamente para a saída do modelo de referência de forma pouco oscilatória. Os resultados se encontram na Figura 3.17.

1.1.18 Simulação 18

Controle Adaptativo por Modelo de Referência com normalização do erro de saída. Nesta simulação é introduzido um sinal $n_s^2 = 1 + y^2 + r^2$ no denominador das leis adaptativas cuja função é de limitar a taxa de crescimento dos parâmetros quando o valor dos sinais envolvidos na estimação tendem a valores altos. De fato, se o valor da saída da planta estiver tendendo a infinito, na lei adaptativa o valor da atualização tenderá a 0. Usando referência constante, obtemos os resultados da Figura 3.18.

1.1.19 Simulação 19

Primeiro Exemplo de Rohrs para o Controle Adaptativo por Modelo de Referência com normalização do erro de saída. Após a introdução da dinâmica não modelada o comportamento da saída da planta apresentou um overshoot, representando uma certa deterioração no comportamento anterior da Simulação 18, porém o erro de saída convergiu para 0, como mostram os resultados da Figura 3.19.

1.1.20 Simulação 20

Segundo Exemplo de Rohrs para o Controle Adaptativo por Modelo de Referência com normalização do erro de saída. Com a dinâmica não-modelada e uma referência senoidal, durante o tempo de simulação observado, a saída da planta não converge para a saída do modelo de referência, principalmente porque existe um descasamento da fase das senoides da saída da planta e da saída do modelo de referência. Os resultados se encontram na Figura 3.20.

1.1.21 Simulação 21

Terceiro Exemplo de Rohrs para o Controle Adaptativo por Modelo de Referência com normalização do erro de saída. Com dinâmica não modelada e contaminação do sinal de saída da planta por um ruído de medição senoidal observamos a convergência da saída da planta para a saída do modelo. O erro de saída se mantém dentro de uma determinada faixa de valores, mas não converge para 0 devido ao ruído. Os resultados se encontram na Figura 3.21.

1.1.22 Simulação 22

Controle Adaptativo por Modelo de Referência com Fator de Esquecimento. Novamente, procuramos outra forma de lidar com o problema da robustez no Controle Adaptativo. Desta vez a intuição é introduzir um fator de esquecimento tal que o sistema adaptativo seja capaz de descartar informações mais velhas enquanto adquire informações mais novas, reduzindo o efeito das estimativas iniciais. É importante notar que esta técnica sofre da possibilidade de ocorrência do fenômeno de "bursting", que é uma oscilação repentina e de alta amplitude no sistema após o início do regime permanente. Neste caso não observamos o fenômeno. Simulando para a planta nominal obtemos os resultados da Figura 3.22.

1.1.23 Simulação 23

Primeiro Exemplo de Rohrs para o Controle Adaptativo por Modelo de Referência com Fator de Esquecimento. Para a planta com dinâmica não-modelada não observamos o fenômeno de "bursting", mas houve uma deterioração no comportamento da saída da planta, como pode ser visto em 3.23.

1.1.24 Simulação 24

Segundo Exemplo de Rohrs para o Controle Adaptativo por Modelo de Referência com Fator de Esquecimento. Para a planta com dinâmica não-modelada e referência senoidal não observamos a convergência do erro de saída para 0 e portanto não houve possibilidade de observar o fenômeno de "bursting". Os resultados podem ser vistos na Figura 3.24.

1.1.25 Simulação 25

Terceiro Exemplo de Rohrs para o Controle Adaptativo por Modelo de Referência com Fator de Esquecimento. Para a planta com dinâmica não-modelada e saída contaminada por ruído senoidal observamos uma tendência inicial da envoltória do erro de saída em diminuir, seguida de um aumento de sua amplitude. A característica exibida não é pode ser chamada de fenômeno de "bursting" pois o regime permanente ainda não havia se iniciado. Os resultados podem ser vistos na Figura 3.25.

1.1.26 Simulação 26

Controle Adaptativo por Modelo de Referência com Fator de Esquecimento modificado e Normalização do Erro de Saída com Sinal de Normalização gerado através de Lei Diferencial. Mais uma vez, a intenção das técnicas colocadas é o de limitar o crescimento das estimativas dos parâmetros do controlador nas condições em que as estimativas crescem indefinidamente e causam um comportamento do controlador que instabiliza a saída da planta. Para o modelo

nominal da planta o erro de saída tende a 0 a medida que o tempo tende a infinito e obtemos os resultados da Figura 3.26.

1.1.27 Simulação 27

Primeiro Exemplo de Rohrs para o Controle Adaptativo por Modelo de Referência com Fator de Esquecimento modificado e Normalização do Erro de Saída com Sinal de Normalização gerado através de Lei Diferencial. Após a introdução da dinâmica não-modelada deteriora o comportamento da saída da planta, tornando-a muito mais oscilatória. Eventualmente o erro de saída tende a 0. Os resultados podem ser observados na Figura 3.27.

1.1.28 Simulação 28

Segundo Exemplo de Rohrs para o Controle Adaptativo por Modelo de Referência com Fator de Esquecimento modificado e Normalização do Erro de Saída com Sinal de Normalização gerado através de Lei Diferencial. A referência senoidal introduzida excita os modos da dinâmica não-modelada do sistema, produzindo os resultados que podem ser vistos na Figura 3.28.

1.1.29 Simulação 29

Terceiro Exemplo de Rohrs para o Controle Adaptativo por Modelo de Referência com Fator de Esquecimento modificado e Normalização do Erro de Saída com Sinal de Normalização gerado através de Lei Diferencial. A saída da planta está contaminada por ruído senoidal. Observamos a saída da planta tendendo à saída do modelo de referência. Os resultados podem ser vistos na Figura 3.29.

1.1.30 Simulação 30

Controle Adaptativo por Modelo de Referência com Projeção dos parâmetros do controlador dentro de uma bola. Esta técnica visa limitar de forma "dura" o crescimento dos parâmetros do controlador. Definimos uma região do espaço de parâmetros do controlador que deve conter os parâmetros verdadeiros do controlador para que ele se comporte como o modelo de referência. Em seguida buscamos impor que a trajetória das estimativas dos parâmetros do controlador se limite ao interior desta região. Para o modelo nominal da planta observamos a convergência do erro de saída para 0. Os resultados se encontram na Figura 3.30.

1.1.31 Simulação 31

Primeiro Exemplo de Rohrs para o Controle Adaptativo por Modelo de Referência com Projeção dos parâmetros do controlador dentro de uma bola. Para o modelo real da planta observamos a convergência do erro de saída para 0 em

muito mais tempo do que foi necessário para a Simulação 30, com deterioração massiva do comportamento em comparação. Os resultados se encontram na Figura 3.31.

1.1.32 Simulação 32

Segundo Exemplo de Rohrs para o Controle Adaptativo por Modelo de Referência com Projeção dos parâmetros do controlador dentro de uma bola. O sinal senoidal excita os modos da dinâmica não-modelada do sistema. Não observamos a convergência da saída da planta para a saída do modelo. Os resultados se encontram na Figura 3.32.

1.1.33 Simulação 33

Terceiro Exemplo de Rohrs para o Controle Adaptativo por Modelo de Referência com Projeção dos parâmetros do controlador dentro de uma bola. A saída da planta é contaminada por um ruído senoidal, observamos a convergência da saída da planta para a saída do modelo de referência. Os resultados se encontram na Figura 3.33.

1.1.34 Simulação 34

Controle Adaptativo por Modelo de Referência e Estrutura Variável. Neste caso as estimativas dos parâmetros do controlador são substituídas por sinais chaveados. A mudança de paradigma se deve à noção de que, durante a análise do sistema adaptativo utilizando a teoria de Lyapunov, a derivada da função de Lyapunov se torna mais negativa se, ao invés de meramente cancelarmos os termos de sinal indefinido (como nas leis adaptativas convencionais), colocarmos termos de sinal definido negativo cujo módulo ultrapassa o módulo dos termos de sinal indefinido. De fato, este tipo de Controlador apresenta uma série de vantagens em relação ao Controle Adaptativo Convencional, tais como convergência do erro de saída para 0 em tempo finito e transitório rápido e pouco oscilatório e robustez à distúrbios. No entanto o sinal de controle passa a apresentar "chattering", ou seja, chaveamento em alta frequência, o que é indesejável em muitas aplicações. Simulamos para a planta nominal e obtivemos resultados exibindo as características que acabamos de discutir e que podem ser vistos na Figura 3.34.

1.1.35 Simulação 35

Primeiro Exemplo de Rohrs para o Controle Adaptativo por Modelo de Referência e Estrutura Variável. Com a dinâmica não-modelada da planta filtrando o sinal de controle, a saída da planta se deteriora significativamente, tornando-se oscilatória com uma amplitude de oscilação elevada. A frequência de corte da dinâmica não modelada é muito menor que a frequência de chaveamento do sinal de controle. A dinâmica não modelada, apesar de mais rápida

que a dinâmica da planta, é muito lenta para a implementação de um sinal de controle chaveado. Os resultados obtidos podem ser vistos na Figura 3.35.

1.1.36 Simulação 36

Segundo Exemplo de Rohrs para o Controle Adaptativo por Modelo de Referência e Estrutura Variável. Novamente a dinâmica não modelada causa problemas, pois age como um filtro sobre o sinal de controle aplicado à planta. Temos aqui, novamente como na Simulação 35, o sinal de saída que não converge para o sinal de saída do modelo de referência. Os resultados podem ser observados na Figura 3.36.

1.1.37 Simulação 37

Terceiro Exemplo de Rohrs para o Controle Adaptativo por Modelo de Referência e Estrutura Variável. O sinal de controle aplicado à planta devido a presença da dinâmica não-modelada é, mais uma vez, filtrado, o que provoca uma deterioração no comportamento da saída da planta. Temos aqui, novamente como nas Simulações 35 e 36, o sinal de saída que não converge para o sinal de saída do modelo de referência. Os resultados podem ser observados na Figura 3.37.

1.1.38 Simulação 38

Controle Adaptativo por Modelo de Referência e Estrutura Variável Compacto, com amplitude variável do sinal de controle chaveado. Temos aqui um sinal de controle especificado de forma um pouco diferente da Simulação 34 para o controle chaveado, porém com valor idêntico para todo o tempo. Numa implementação real o algoritmo necessita apenas um relé(função sinal) para determinar o valor do sinal de controle. No caso da Simulação 34 é necessário que se use um relé para cada parâmetro do controlador. Num caso real, por questões de economia de material e simplicidade de implementação, o algoritmo mostrado nesta simulação seria o usado. Os resultados podem ser observados na Figura 3.38, idêntica à Figura 3.34.

1.1.39 Simulação 39

Controle Adaptativo por Modelo de Referência e Estrutura Variável Compacto, com amplitude fixa do sinal de controle chaveado. Partimos da reorganização da lei de controle feita na Simulação 38 e substituímos a amplitude variável do relé por um valor fixo $K > \bar{\theta}_{c1}|y_{sup}| + \bar{\theta}_{c2}|r_{sup}|$. Com isto temos um algoritmo extremamente simples, porém, em contrapartida, perdemos a garantia global de estabilidade que tínhamos na simulação 38. Com a amplitude fixa a saída da planta passa a ter um transitório ainda mais rápido, convergindo em frações de segundo para a saída do modelo de referência, pois há um aumento do sinal de

controle em comparação com a Simulação 38. Os resultados podem ser vistos na Figura 3.39.

1.1.40 Simulação 40

Controle Adaptativo por Modelo de Referência e Estrutura Variável Compacto, com amplitude fixa do sinal de controle chaveado e região linear. A partir do algoritmo da Simulação 39, é introduzida no relé(função sinal) uma região linear em torno da origem, tal que a saída do relé seja linearmente proporcional ao erro de saída desta região. O intuito é de tornar o sinal de controle mais suave, reduzindo o problema do "chattering", o chaveamento em alta frequência do sinal de controle. A modificação do relé torna a lei de controle dentro da região linear equivalente à de um controlador proporcional, como tal, numa contrapartida à suavização do sinal de controle, perdemos a garantia de que o erro de saída tenderá a um valor nulo, podendo existir erro em regime permanente. Nesta simulação foi possível observar a existência de erro em regime permanente, porém de baixa amplitude. Os resultados se encontram na Figura 3.40.

1.1.41 Simulação 41

Controle Adaptativo por Modelo de Referência e Estrutura Variável Compacto, com amplitude fixa do sinal de controle chaveado e região linear com controlador PI paralelizado empregando estratégia de "anti-reset windup". A partir do algoritmo da Simulação 40, com o intuito de fazer com que o erro em regime permanente seja nulo, é introduzido um controlador proporcional integrativo no sinal de controle, com medidas preventivas em relação a saturação do sinal de controle ("anti-reset windup"). Com isto, finalmente, se obtém um sinal de controle suave, com erro de saída nulo em regime permanente e de transitório rápido e não oscilatório. Os resultados podem ser observados na Figura 3.41.

1.1.42 Simulação 42

Controle Adaptativo por Modelo de Referência e Estrutura Variável, com introdução de valores nominais para os parâmetros da planta. Neste caso, busca-se centrar o chaveamento dos relés referentes às estimativas dos parâmetros do controlador em torno de posições mais próximas aos parâmetros do controlador caso os parâmetros da planta fossem conhecidos. O efeito disto é que, de forma a "englobar" os parâmetros verdadeiros, é necessária uma amplitude reduzida em relação à Simulação 34, e consequentemente, um sinal de controle de amplitude menor, exigindo menos esforço. Os resultados se encontram na Figura 3.42

1.1.43 Simulação 43

Controle em Modo Dual Adaptativo com valor fixo de μ tal que o sinal de controle tenda a exibir as características do Controle Adaptativo por Modelo

de Referência e Estrutura Variável. A lei adaptativa da Simulação 43 tem uma forma onde é possível alternar entre o Controle por Estrutura Variável e o Controle Adaptativo Convencional, a depender de um parâmetro μ . Com μ próximo de 0 o sinal de controle tende ao sinal de controle da simulação 34. Os resultados podem ser vistos na Figura 3.43.

1.1.44 Simulação 44

Controle em Modo Dual Adaptativo com valor fixo de μ tal que o sinal de controle tenda a exibir as características do Controle Adaptativo Convencional. A lei adaptativa das Simulações 43 e 44 tem uma forma onde é possível alternar entre o Controle por Estrutura Variável e o Controle Adaptativo Convencional, a depender de um parâmetro μ . Com μ próximo de 1 o sinal de controle se suaviza. Os resultados podem ser vistos na Figura 3.44.

1.1.45 Simulação 45

Controle em Modo Dual Adaptativo com valor variável de μ . A lei adaptativa das Simulações 43,44 e 45 tem uma forma onde é possível alternar entre o Controle por Estrutura Variável e o Controle Adaptativo Convencional, a depender de um parâmetro μ . Calculando μ como uma exponencial do quadrado do erro de saída dividida por um parâmetro L escolhido pelo projetista o sistema decide qual peso alocar para o Controle com Estrutura Variável e para o Controle Convencional. A ideia é de que se o erro de saída é grande, o sinal de controle chaveado é capaz de reduzi-lo mais rapidamente então deve predominar. Se o erro for pequeno, é desejável que o Controle Convencional aja, pois é capaz de tornar o erro de saída nulo sem a necessidade de um sinal com a característica de "chattering". Os resultados estão na Figura 3.45.

Chapter 2

Trabalho II, Comentários sobre as Simulações 1-22

2.1 Simulações 1-13, Planta de Grau relativo unitário

2.1.1 Simulação 1

Controle por Modelo de Referência de uma planta com parâmetros conhecidos. É necessária a geração de sinais filtrados da entrada e da saída da planta para a implementação da lei de controle. Como no caso da planta de grau 1, a saída da planta converge exponencialmente para a saída do modelo de referência. Este caso serve como guia de um "comportamento ideal". Os resultados podem ser observados na Figura 3.46

2.1.2 Simulação 2

Controle Adaptativo por Modelo de Referência. Geram-se sinais filtrados da entrada e da saída da planta tal que $2n$ sinais estejam disponíveis. Buscamos, através de leis integrais e dos $2n$ sinais disponíveis, estimar os parâmetros do controlador que sejam capazes de fazer com que o sinal de saída da planta rastreie o valor do sinal de saída do modelo de referência. O transitório da saída da planta é lento e oscilatório como pode ser visto nos resultados de Simulação da Figura 3.47.

2.1.3 Simulação 3

Controle Adaptativo por Modelo de Referência. Neste caso a planta exhibe dinâmica não-modelada, o que interfere no comportamento do sinal de controle e das estimativas dos parâmetros da planta, porém sem afetar de forma

significativa o comportamento geral do sistema. Os resultados de Simulação se encontram na Figura 3.48.

2.1.4 Simulação 4

Controle Adaptativo por Modelo de Referência e Estrutura Variável. Observamos, para a planta nominal, a convergência do erro de saída para 0 em tempo finito e um transitório extremamente rápido e pouco oscilatório do sinal de saída da planta. O sinal de controle exibe "chattering", assim como as "estimativas" dos parâmetros do controlador. Os resultados podem ser encontrados na Figura 3.49.

2.1.5 Simulação 5

Controle Adaptativo por Modelo de Referência e Estrutura Variável. Observamos, para a planta real, que a dinâmica não-modelada ao filtrar o sinal de controle deteriora o comportamento do sistema pois, apesar de bem mais rápida que que a dinâmica modelada da planta, é extremamente mais lenta que a frequência de chaveamento do sinal de controle, tornando-se dominante sobre a dinâmica do mesmo. Os resultados podem ser vistos na Figura 3.50

2.1.6 Simulação 6

Controle Adaptativo por Modelo de Referência e Estrutura Variável Compacto. Aqui há apenas uma simplificação do algoritmo tal que, na implementação, seja necessário o uso de apenas um relé, ao invés de 4 relés, como no algoritmo da Simulação 4. Ademais, os resultados são praticamente idênticos aos da Simulação 4, como pode-se ver na Figura 3.51.

2.1.7 Simulação 7

Controle Adaptativo por Modelo de Referência e Estrutura Variável Compacto e amplitude fixa do sinal de controle. A partir do algoritmo da Simulação 6, substitui-se a amplitude variável f_0 do sinal de controle por uma amplitude fixa K . Ao fazer isto a lei de controle fica imensamente simplificada e o transitório da planta se torna ainda mais rápido. Em contrapartida, perdemos a garantia de estabilidade global do Controle por Estrutura Variável. Os resultados se encontram na Figura 3.52.

2.1.8 Simulação 8

Controle Adaptativo por Modelo de Referência e Estrutura Variável Compacto e amplitude fixa do sinal de controle e região linear do relé. A partir do algoritmo da Simulação 7, introduz-se uma região linear em torno da origem no relé(função sinal). O intuito é de suavizar o sinal de controle, porém, como o sinal de controle dentro da região linear equivale ao sinal de controle de um controlador

proporcional, temos o erro de saída não-nulo em regime permanente. Isto pode ser visto na Figura 3.53.

2.1.9 Simulação 9

Controle Adaptativo por Modelo de Referência e Estrutura Variável Compacto e amplitude fixa do sinal de controle e região linear do relé com Controle Proporcional Integrativo no interior da região. A partir do algoritmo da Simulação 8, introduz-se um controlador PI com medidas de "anti-reset windup" para atuar quando o erro de saída se encontra na região linear. A ideia é aproveitar o transitório rápido proporcionado por um controlador com estrutura variável porém com um sinal de controle suave e que garanta erro de saída nulo em regime permanente. Com o algoritmo proposto alcançamos este resultado, que pode ser observado na Figura 3.54.

2.1.10 Simulação 10

Controle Adaptativo por Modelo de Referência e Estrutura Variável com introdução de valores nominais para os parâmetros do controlador. No intuito de reduzir o valor do sinal de controle, buscamos centrar o chaveamento das estimativas dos parâmetros do controlador mais próximas de seus valores corretos. Desta forma as amplitudes dos relés que produzem as estimativas dos parâmetros do controlador podem ser reduzidas. Assim, obtemos resultados similares com um sinal de controle que chaveia numa amplitude muito menor, como pode ser visto na Figura 3.55.

2.1.11 Simulação 11

Controle em Modo Dual Adaptativo com valor fixo de μ tal que o sinal de controle tenha uma predominância do comportamento do Controle Adaptativo por Modelo de Referência e Estrutura Variável. A lei adaptativa tem uma forma onde é possível alternar entre o Controle por Estrutura Variável e o Controle Adaptativo Convencional, como foi visto nas Simulações anteriores para a planta de grau 1. Aqui observamos um comportamento oscilatório para o sinal de saída da planta, pois o valor de μ acaba por ser "nem lá nem cá", ou seja, não se apropria das características desejáveis do Controle por Estrutura Variável ou do Controle Adaptativo Convencional. Os resultados se encontram na Figura 3.56.

2.1.12 Simulação 12

Controle em Modo Dual Adaptativo com valor fixo de μ tal que o sinal de controle tenha uma predominância do comportamento do Controle Adaptativo Convencional. O transitório é lento e oscilatório, porém eventualmente o sinal de saída da planta converge para o sinal de saída do modelo de referência, como

seria esperado caso o sinal de controle fosse gerado por leis puramente integrais tal qual na Simulação 2. Pode-se ver os resultados na Figura 3.57.

2.1.13 Simulação 13

Controle em Modo Dual Adaptativo com valor de μ variável. O comportamento do sinal de controle exibe chaveamento, porém numa frequência reduzida em relação, por exemplo, à Simulação 7. Observamos no detalhe um chaveamento mais suave dos parâmetros do controlador, e a saída da planta converge para um conjunto residual contendo a saída do modelo de referência. Os resultados se encontram na Figura 3.58.

2.2 Simulações 14-22, Planta de Grau Relativo maior que 1

2.2.1 Simulação 14

Controle por Modelo de Referência de uma planta com parâmetros conhecidos. É necessária a geração de sinais filtrados da entrada e da saída da planta para a implementação da lei de controle. O sinal de saída da planta converge assintoticamente para o sinal de saída do modelo de referência. Novamente, este caso representa o "ideal". Os resultados estão na Figura 3.59.

2.2.2 Simulação 15

Controle Adaptativo por Modelo de Referência. É necessária a geração de sinais filtrados da entrada e da saída da planta para a implementação da lei de controle. Além disso, é preciso gerar uma predição do erro de saída e calcular a estimativa do inverso de θ_4 como um parâmetro adicional θ_5 . O transitório é lento e oscilatório para a planta nominal, porém eventualmente o sinal de saída da planta converge para o sinal de saída do modelo de referência, como pode ser visto na Figura 3.60.

2.2.3 Simulação 16

Controle Adaptativo por Modelo de Referência. O transitório é, novamente, lento e oscilatório para a planta real com a presença de dinâmica não modelada. Justamente por esta característica de lentidão, a dinâmica não-modelada neste caso não afetou sobremaneira o comportamento da saída da planta, que é similar ao da Simulação 15. O resultado está na Figura 3.61.

2.2.4 Simulação 17

Controle Adaptativo por Modelo de Referência e Estrutura Variável. É necessária a implementação de uma série de filtros de estrutura variável para geração de

sinais auxiliares. São necessários $2n \times n$ relés para determinar a amplitude do sinal de controle. Observamos a convergência do erro de saída para 0 assintoticamente. Os resultados para a planta nominal se encontram na Figura 3.62.

2.2.5 Simulação 18

Controle Adaptativo por Modelo de Referência e Estrutura Variável. A planta real apresenta uma dinâmica não-modelada muito lenta em comparação com a frequência de chaveamento do sinal de controle, a filtragem do sinal de controle pela dinâmica não modelada acaba promovendo uma suavização do sinal de controle chaveado. Os resultados se encontram na Figura 3.63.

2.2.6 Simulação 19

Controle Adaptativo por Modelo de Referência e Estrutura Variável Compacto. O algoritmo é reorganizado para necessitar de apenas 2 relés, porém com um sinal de controle idêntico ao gerado na Simulação 17. Os resultados para a planta nominal estão na Figura 3.64.

2.2.7 Simulação 20

Controle Adaptativo por Modelo de Referência e Estrutura Variável Compacto com Amplitude fixa dos relés. Substituímos as amplitudes variáveis f_1 e f_0 por amplitudes fixas K_1 e K_0 , o que simplifica imensamente o algoritmo. No entanto, como nas Simulações anteriores, a estabilidade do sistema diminui, pois não é permitido ao sinal de controle que aumente além de um determinado valor. Observamos a convergência do erro de saída para 0, como pode ser visto na Figura 3.65.

2.2.8 Simulação 21

Controle Adaptativo por Modelo de Referência e Estrutura Variável Compacto com Amplitude fixa dos relés e introdução de uma região linear. Novamente, buscamos suavizar o sinal de controle chaveado com a introdução de uma região linear nos relés. Em contrapartida, o erro de saída em regime permanente se torna não-nulo. Na Simulação observamos um pequeno erro em regime permanente e sinal de controle suave, que pode ser visto na Figura 3.66.

2.2.9 Simulação 22

Controle Adaptativo por Modelo de Referência e Estrutura Variável Compacto com Amplitude fixa dos relés e introdução de uma região linear com Controle Proporcional Integrativo. Para tratar do problema do erro não nulo em regime permanente, é introduzido um controlador Proporcional Integrativo para atuar dentro da região linear, como já foi discutido em Simulações anteriores para a planta de grau relativo unitário e para a planta de grau 1. Observamos

a suavização do sinal de controle com erro nulo em regime permanente. Os resultados se encontram na Figura 3.67.

Chapter 3

Resultados das Simulações

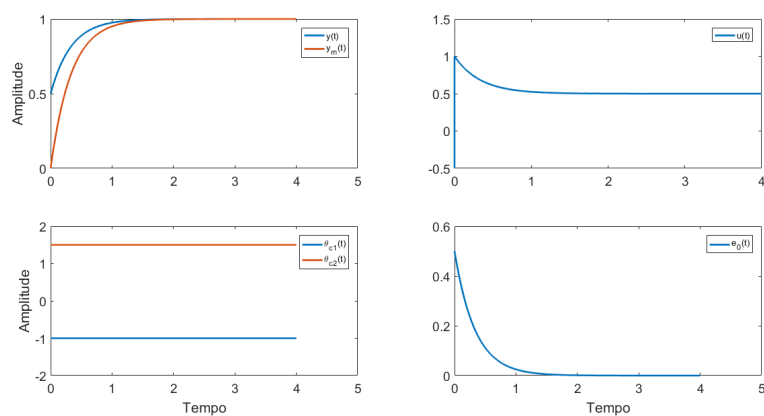


Figure 3.1: Resultados para Controlador por Modelo de Referência (MRC) para Planta de Grau 1 $G(s) = \frac{2}{s+1}$ e modelo de referência $M(s) = \frac{3}{s+3}$

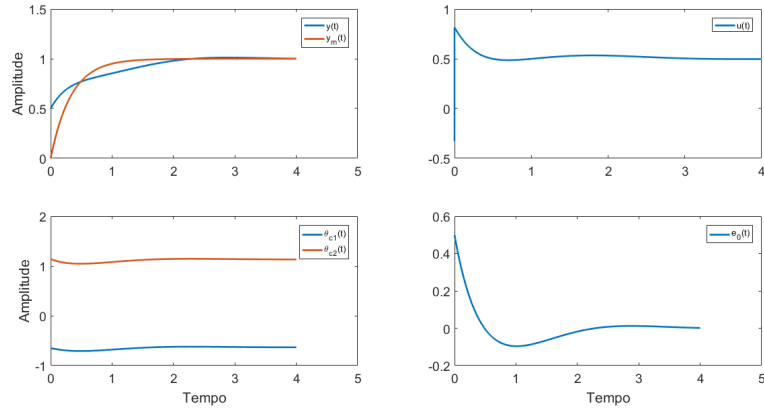


Figure 3.2: Resultados para Controlador Adaptativo por Modelo de Referência (MRAC) para Planta de Grau 1 $G(s) = \frac{2}{s+1}$ e modelo de referência $M(s) = \frac{3}{s+3}$

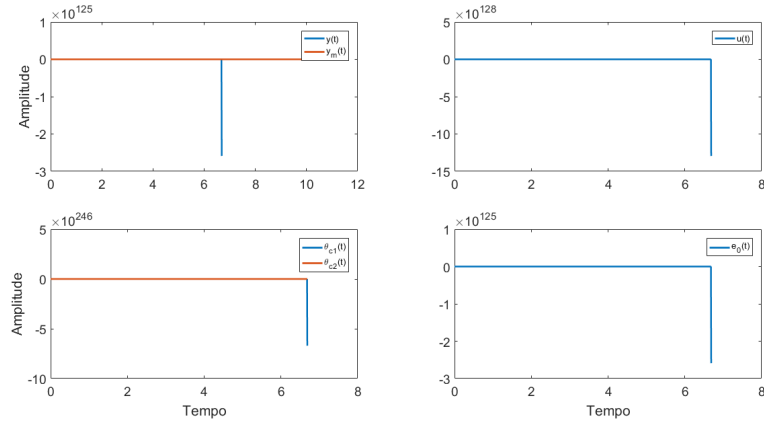


Figure 3.3: Resultados para Controlador Adaptativo por Modelo de Referência (MRAC) para Planta de Grau 1 $G(s) = \frac{2}{s+1}$ e modelo de referência $M(s) = \frac{3}{s+3}$ e dinâmica não-modelada $W(s) = \frac{229}{s^2+30s+229}$

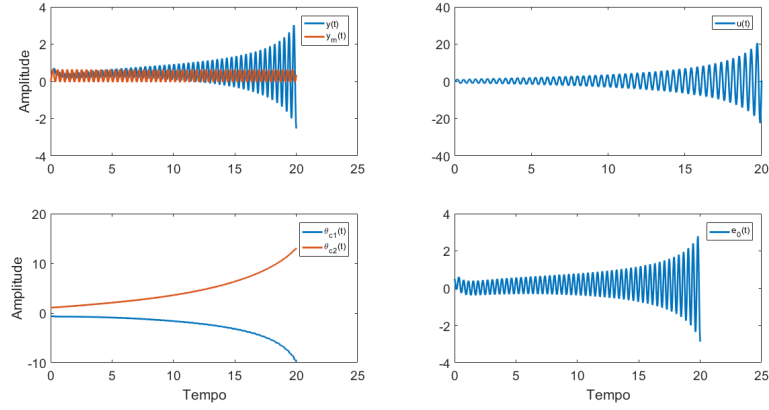


Figure 3.4: Resultados para Controlador Adaptativo por Modelo de Referência (MRAC) para Planta de Grau 1 $G(s) = \frac{2}{s+1}$ e modelo de referência $M(s) = \frac{3}{s+3}$ e dinâmica não-modelada $W(s) = \frac{229}{s^2+30s+229}$ e referência senoidal

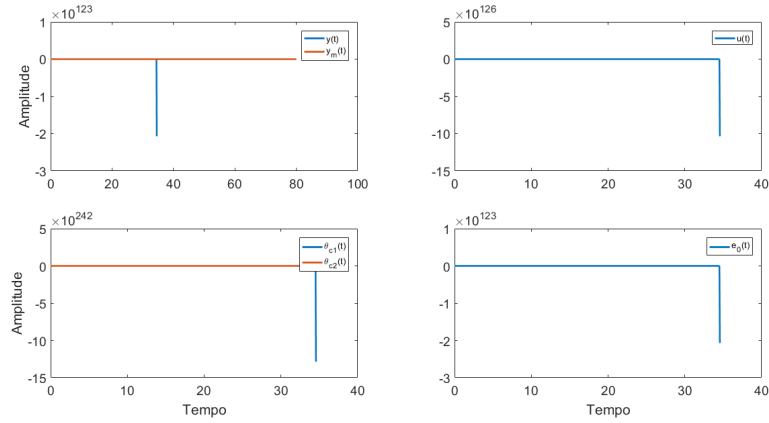


Figure 3.5: Resultados para Controlador Adaptativo por Modelo de Referência (MRAC) para Planta de Grau 1 $G(s) = \frac{2}{s+1}$ e modelo de referência $M(s) = \frac{3}{s+3}$ e dinâmica não-modelada $W(s) = \frac{229}{s^2+30s+229}$ e saída da planta contaminada com ruído senoidal

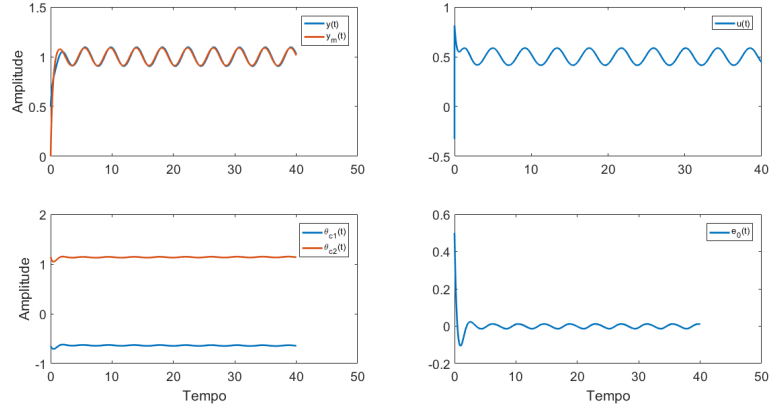


Figure 3.6: Resultados para Controlador Adaptativo por Modelo de Referência (MRAC) para Planta de Grau 1 $G(s) = \frac{2}{s+1}$ e modelo de referência $M(s) = \frac{3}{s+3}$ e referência rica em frequências de ordem 1

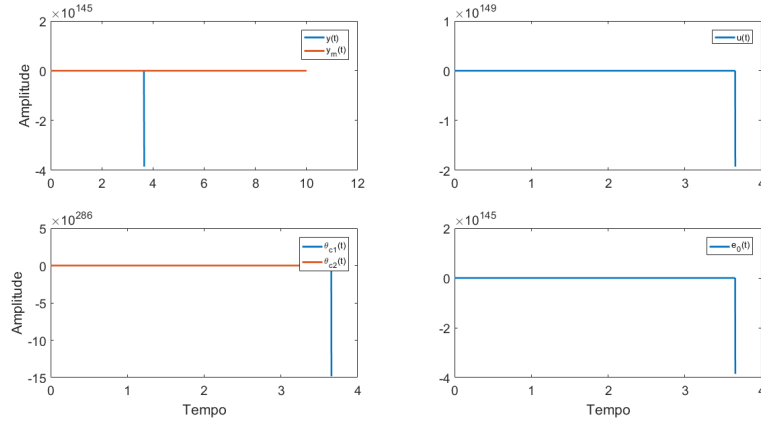


Figure 3.7: Resultados para Controlador Adaptativo por Modelo de Referência (MRAC) para Planta de Grau 1 $G(s) = \frac{2}{s+1}$ e modelo de referência $M(s) = \frac{3}{s+3}$ e dinâmica não-modelada $W(s) = \frac{229}{s^2+30s+229}$ e referência rica em frequências de ordem 1

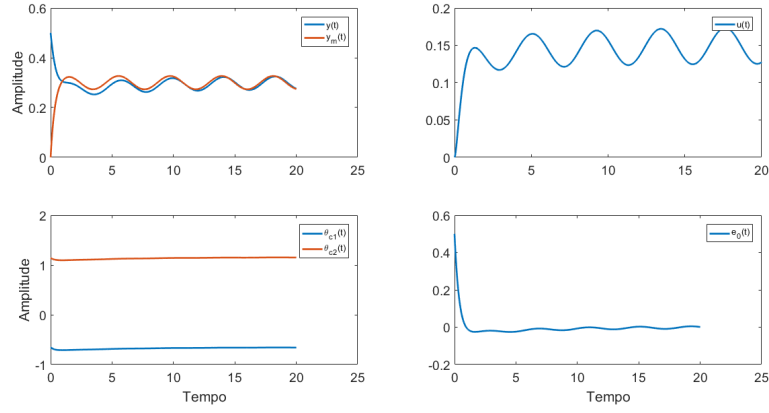


Figure 3.8: Resultados para Controlador Adaptativo por Modelo de Referência (MRAC) para Planta de Grau 1 $G(s) = \frac{2}{s+1}$ e modelo de referência $M(s) = \frac{3}{s+3}$ e dinâmica não-modelada $W(s) = \frac{229}{s^2+30s+229}$ e referência rica em frequências de ordem 1 com amplitude reduzida

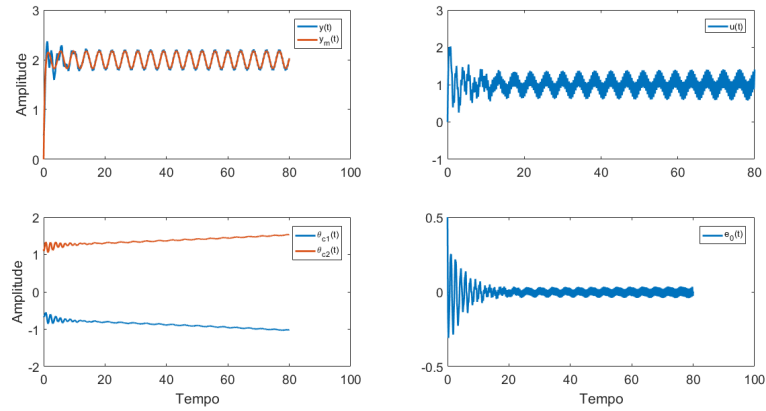


Figure 3.9: Resultados para Controlador Adaptativo por Modelo de Referência (MRAC) para Planta de Grau 1 $G(s) = \frac{2}{s+1}$ e modelo de referência $M(s) = \frac{3}{s+3}$ e dinâmica não-modelada $W(s) = \frac{229}{s^2+30s+229}$ e saída da planta contaminada com ruído senoidal e referência rica em frequências de ordem 1

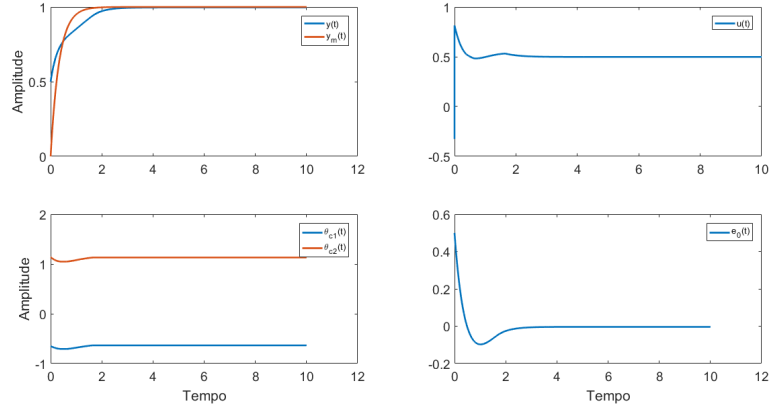


Figure 3.10: Resultados para Controlador por Modelo de Referência (MRAC) para Planta de Grau 1 $G(s) = \frac{2}{s+1}$ e modelo de referência $M(s) = \frac{3}{s+3}$ com Zona Morta de Adaptação

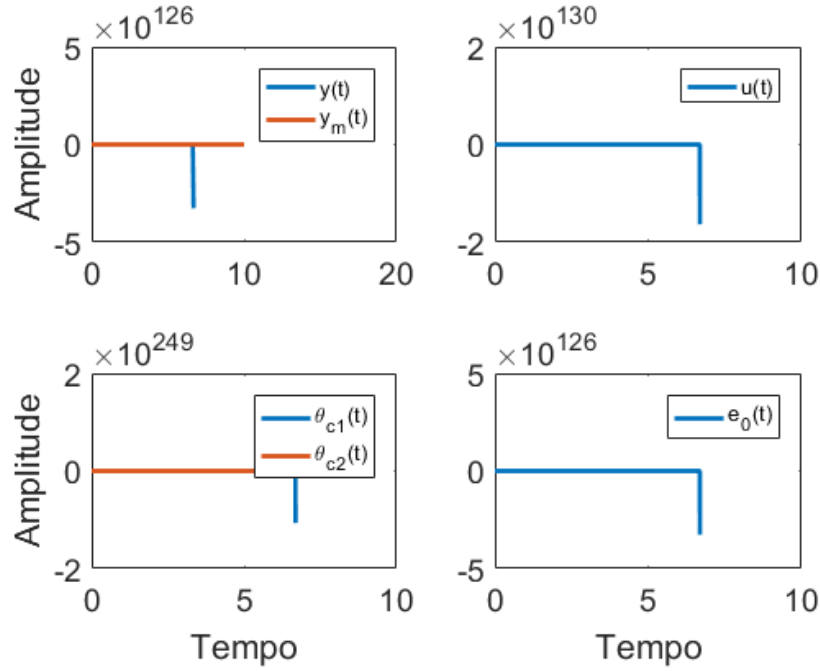


Figure 3.11: Resultados para Controlador Adaptativo por Modelo de Referência (MRAC) para Planta de Grau 1 $G(s) = \frac{2}{s+1}$ e modelo de referência $M(s) = \frac{3}{s+3}$ e dinâmica não-modelada $W(s) = \frac{229}{s^2+30s+229}$ com Zona Morta de Adaptação

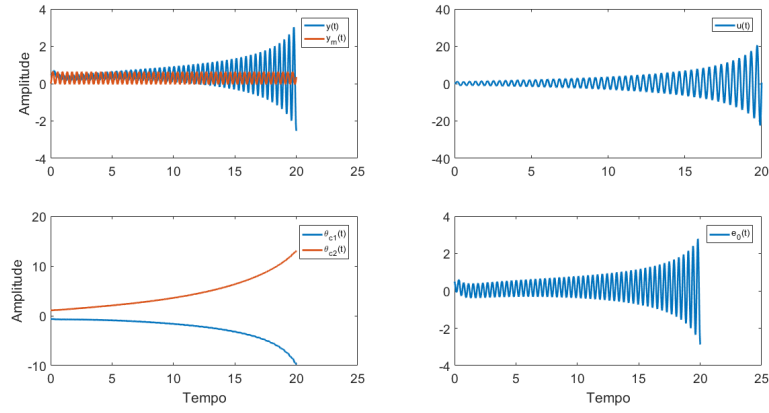


Figure 3.12: Resultados para Controlador Adaptativo por Modelo de Referência (MRAC) para Planta de Grau 1 $G(s) = \frac{2}{s+1}$ e modelo de referência $M(s) = \frac{3}{s+3}$ e dinâmica não-modelada $W(s) = \frac{229}{s^2+30s+229}$ com Zona Morta de Adaptação e referência senoidal

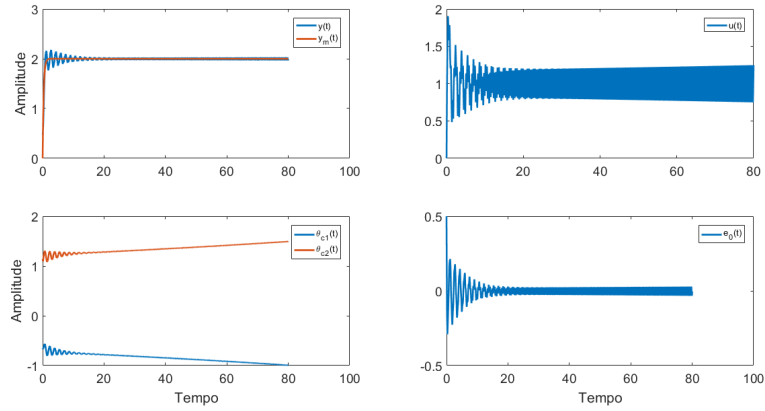


Figure 3.13: Resultados para Controlador Adaptativo por Modelo de Referência (MRAC) para Planta de Grau 1 $G(s) = \frac{2}{s+1}$ e modelo de referência $M(s) = \frac{3}{s+3}$ e dinâmica não-modelada $W(s) = \frac{229}{s^2+30s+229}$ com Zona Morta de Adaptação e saída da planta contaminada por ruído senoidal

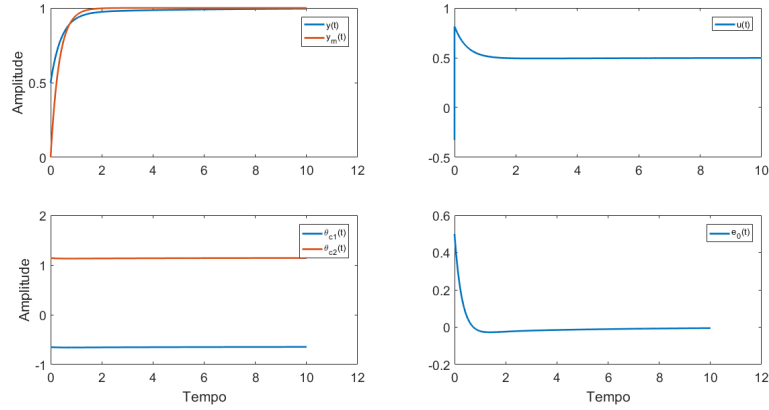


Figure 3.14: Resultados para Controlador por Modelo de Referência (MRAC) para Planta de Grau 1 $G(s) = \frac{2}{s+1}$ e modelo de referência $M(s) = \frac{3}{s+3}$ com modificação da lei adaptativa fora de uma bola de tamanho M_0

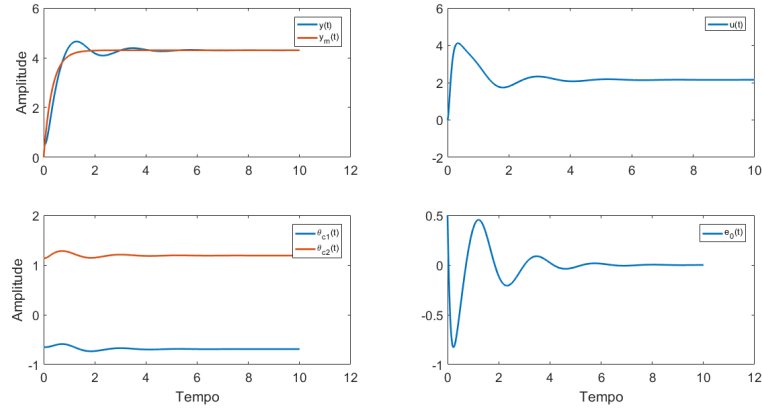


Figure 3.15: Resultados para Controlador Adaptativo por Modelo de Referência (MRAC) para Planta de Grau 1 $G(s) = \frac{2}{s+1}$ e modelo de referência $M(s) = \frac{3}{s+3}$ e dinâmica não-modelada $W(s) = \frac{229}{s^2+30s+229}$ com modificação da lei adaptativa fora de uma bola de tamanho M_0

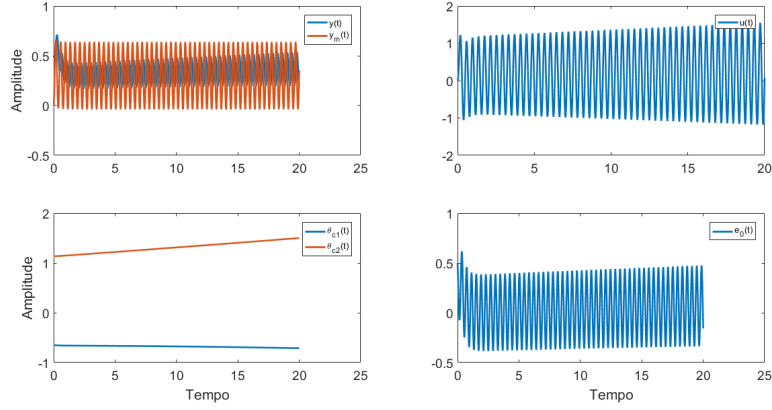


Figure 3.16: Resultados para Controlador Adaptativo por Modelo de Referência (MRAC) para Planta de Grau 1 $G(s) = \frac{2}{s+1}$ e modelo de referência $M(s) = \frac{3}{s+3}$ e dinâmica não-modelada $W(s) = \frac{229}{s^2+30s+229}$ com modificação da lei adaptativa fora de uma bola de tamanho M_0 e referência senoidal

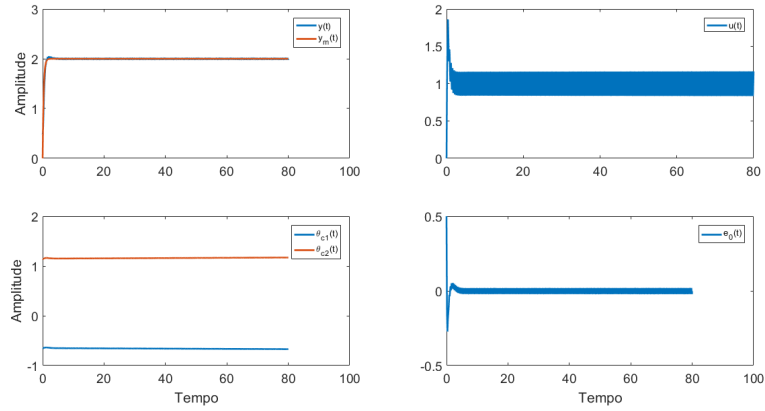


Figure 3.17: Resultados para Controlador Adaptativo por Modelo de Referência (MRAC) para Planta de Grau 1 $G(s) = \frac{2}{s+1}$ e modelo de referência $M(s) = \frac{3}{s+3}$ e dinâmica não-modelada $W(s) = \frac{229}{s^2+30s+229}$ com modificação da lei adaptativa fora de uma bola de tamanho M_0 e saída da planta contaminada com ruído de medição

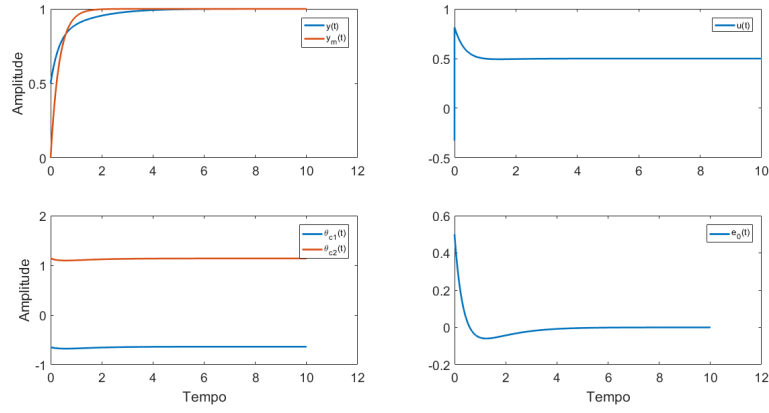


Figure 3.18: Resultados para Controlador por Modelo de Referência (MRAC) para Planta de Grau 1 $G(s) = \frac{2}{s+1}$ e modelo de referência $M(s) = \frac{3}{s+3}$ com normalização do erro de saída

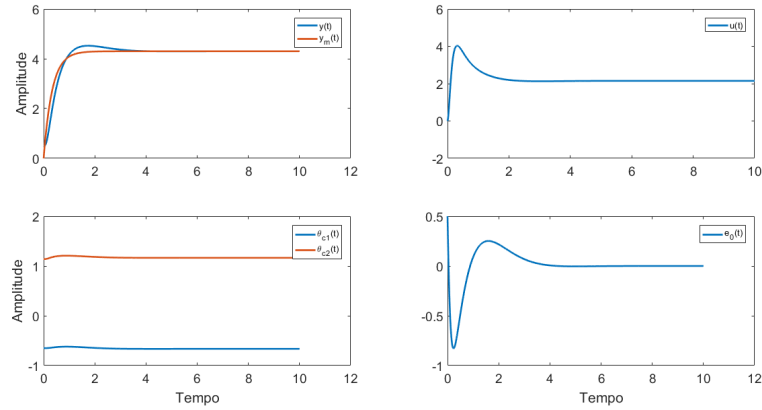


Figure 3.19: Resultados para Controlador Adaptativo por Modelo de Referência (MRAC) para Planta de Grau 1 $G(s) = \frac{2}{s+1}$ e modelo de referência $M(s) = \frac{3}{s+3}$ e dinâmica não-modelada $W(s) = \frac{229}{s^2+30s+229}$ com normalização do erro de saída

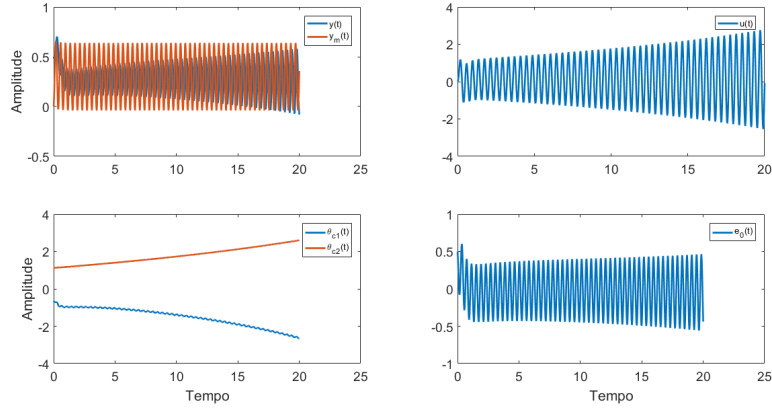


Figure 3.20: Resultados para Controlador Adaptativo por Modelo de Referência (MRAC) para Planta de Grau 1 $G(s) = \frac{2}{s+1}$ e modelo de referência $M(s) = \frac{3}{s+3}$ e dinâmica não-modelada $W(s) = \frac{229}{s^2+30s+229}$ com normalização do erro de saída e referência senoidal

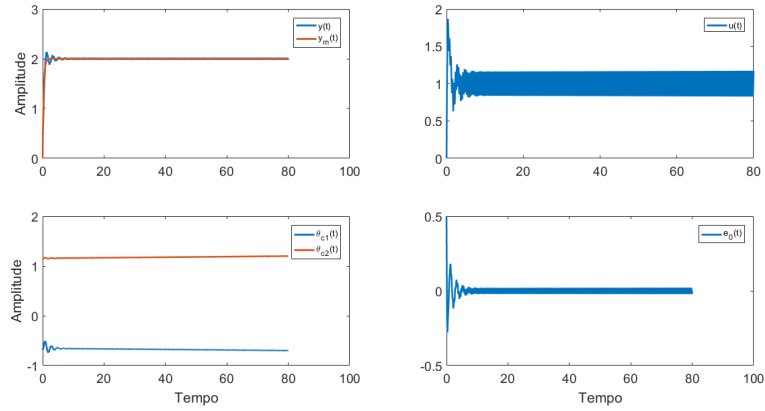


Figure 3.21: Resultados para Controlador Adaptativo por Modelo de Referência (MRAC) para Planta de Grau 1 $G(s) = \frac{2}{s+1}$ e modelo de referência $M(s) = \frac{3}{s+3}$ e dinâmica não-modelada $W(s) = \frac{229}{s^2+30s+229}$ com normalização do erro de saída e saída da planta contaminada por ruído de medição senoidal

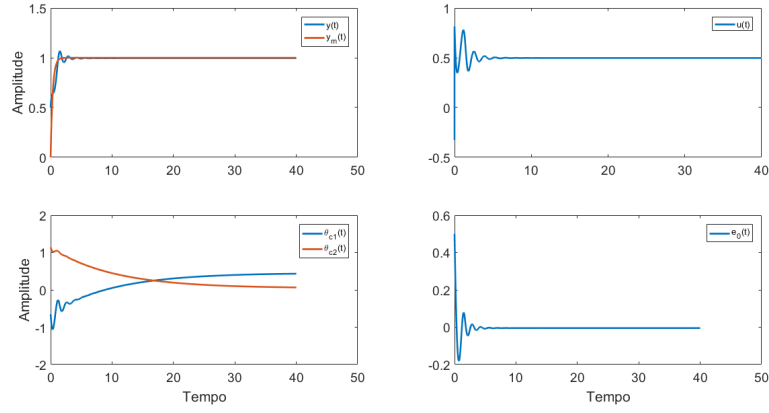


Figure 3.22: Resultados para Controlador por Modelo de Referência (MRAC) para Planta de Grau 1 $G(s) = \frac{2}{s+1}$ e modelo de referência $M(s) = \frac{3}{s+3}$ com fator de esquecimento

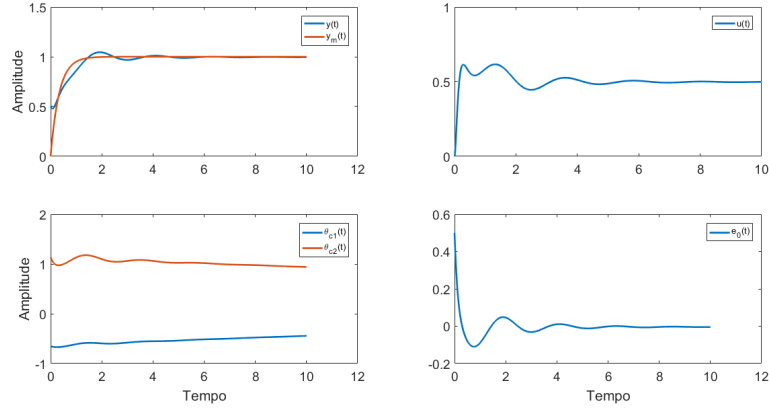


Figure 3.23: Resultados para Controlador Adaptativo por Modelo de Referência (MRAC) para Planta de Grau 1 $G(s) = \frac{2}{s+1}$ e modelo de referência $M(s) = \frac{3}{s+3}$ e dinâmica não-modelada $W(s) = \frac{229}{s^2+30s+229}$ com fator de esquecimento

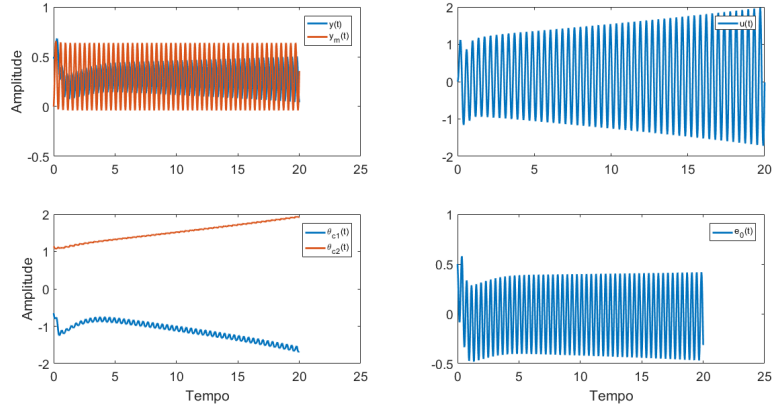


Figure 3.24: Resultados para Controlador Adaptativo por Modelo de Referência (MRAC) para Planta de Grau 1 $G(s) = \frac{2}{s+1}$ e modelo de referência $M(s) = \frac{3}{s+3}$ e dinâmica não-modelada $W(s) = \frac{229}{s^2+30s+229}$ com fator de esquecimento e referência senoidal

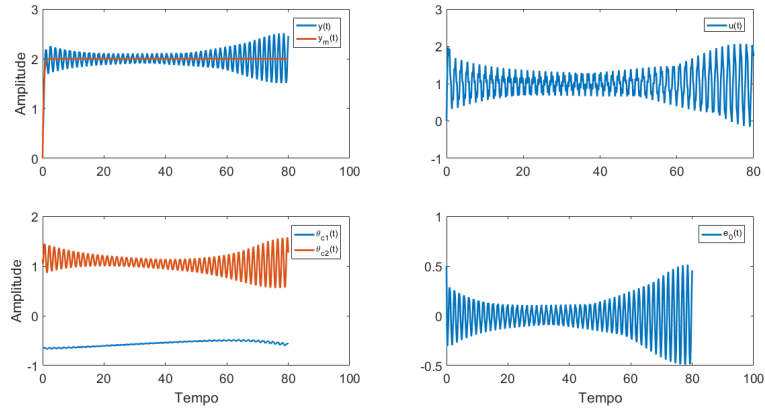


Figure 3.25: Resultados para Controlador Adaptativo por Modelo de Referência (MRAC) para Planta de Grau 1 $G(s) = \frac{2}{s+1}$ e modelo de referência $M(s) = \frac{3}{s+3}$ e dinâmica não-modelada $W(s) = \frac{229}{s^2+30s+229}$ com fator de esquecimento e saída da planta contaminada por ruído senoidal

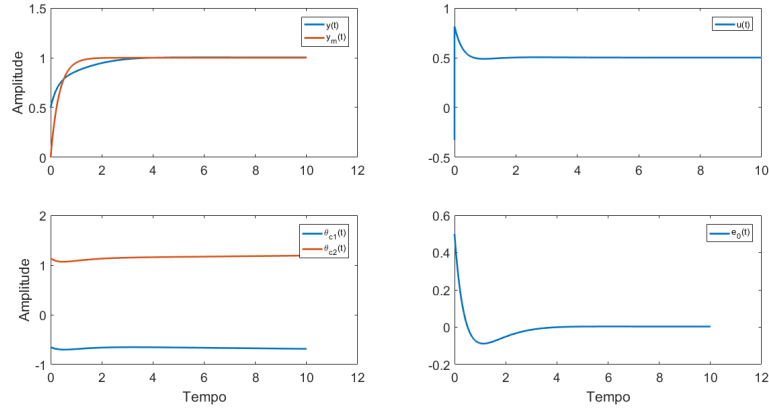


Figure 3.26: Resultados para Controlador por Modelo de Referência (MRAC) para Planta de Grau 1 $G(s) = \frac{2}{s+1}$ e modelo de referência $M(s) = \frac{3}{s+3}$ com fator de esquecimento e normalização do erro de saída

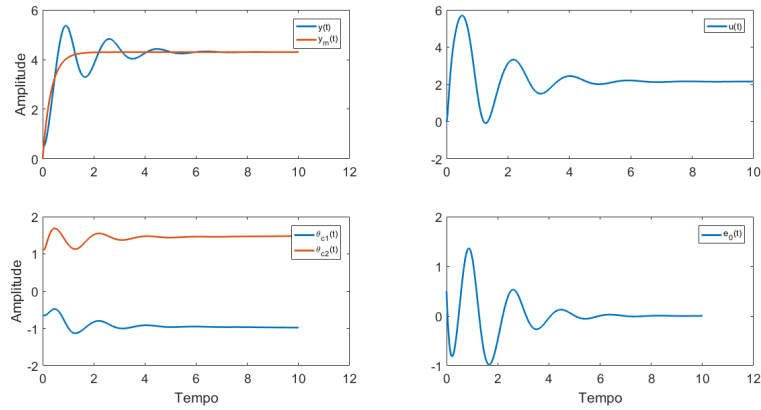


Figure 3.27: Resultados para Controlador Adaptativo por Modelo de Referência (MRAC) para Planta de Grau 1 $G(s) = \frac{2}{s+1}$ e modelo de referência $M(s) = \frac{3}{s+3}$ e dinâmica não-modelada $W(s) = \frac{229}{s^2+30s+229}$ com fator de esquecimento e normalização do erro de saída

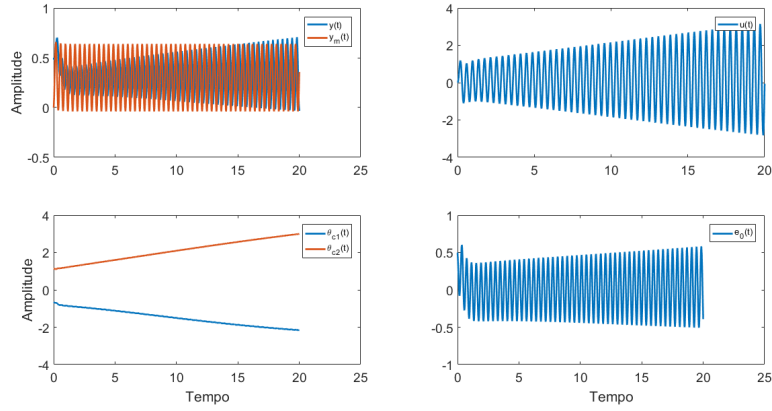


Figure 3.28: Resultados para Controlador Adaptativo por Modelo de Referência (MRAC) para Planta de Grau 1 $G(s) = \frac{2}{s+1}$ e modelo de referência $M(s) = \frac{3}{s+3}$ e dinâmica não-modelada $W(s) = \frac{229}{s^2+30s+229}$ com fator de esquecimento e normalização do erro de saída e referência senoidal

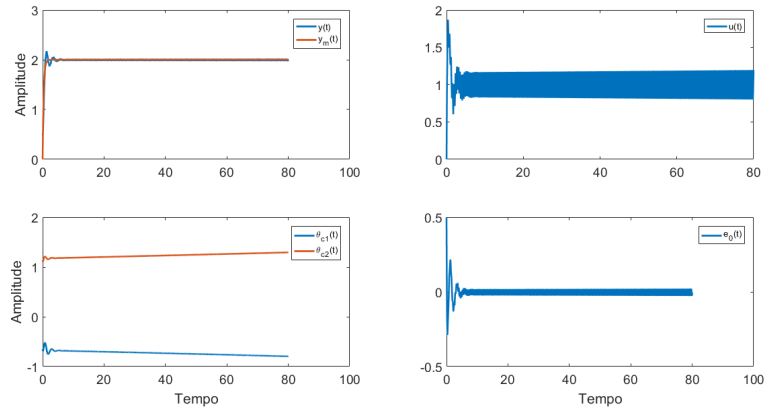


Figure 3.29: Resultados para Controlador Adaptativo por Modelo de Referência (MRAC) para Planta de Grau 1 $G(s) = \frac{2}{s+1}$ e modelo de referência $M(s) = \frac{3}{s+3}$ e dinâmica não-modelada $W(s) = \frac{229}{s^2+30s+229}$ com fator de esquecimento e normalização do erro de saída e saída da planta contaminada por ruído senoidal

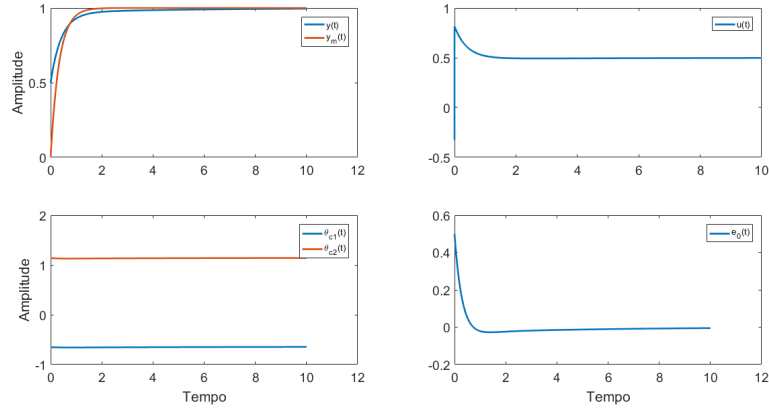


Figure 3.30: Resultados para Controlador por Modelo de Referência (MRAC) para Planta de Grau 1 $G(s) = \frac{2}{s+1}$ e modelo de referência $M(s) = \frac{3}{s+3}$ com projeção dos parâmetros

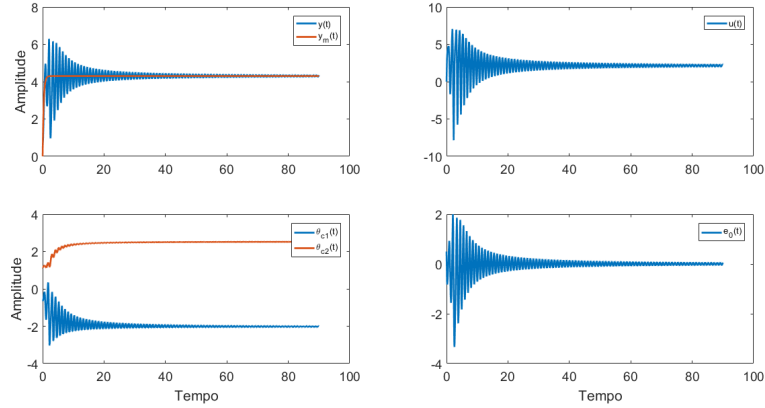


Figure 3.31: Resultados para Controlador Adaptativo por Modelo de Referência (MRAC) para Planta de Grau 1 $G(s) = \frac{2}{s+1}$ e modelo de referência $M(s) = \frac{3}{s+3}$ e dinâmica não-modelada $W(s) = \frac{229}{s^2+30s+229}$ com projeção dos parâmetros

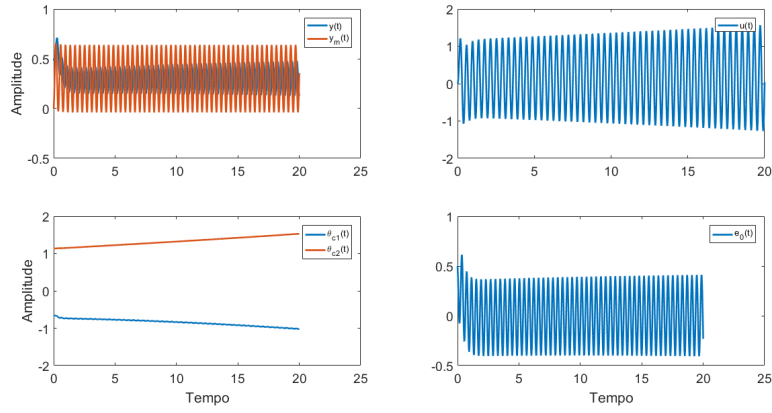


Figure 3.32: Resultados para Controlador Adaptativo por Modelo de Referência (MRAC) para Planta de Grau 1 $G(s) = \frac{2}{s+1}$ e modelo de referência $M(s) = \frac{3}{s+3}$ e dinâmica não-modelada $W(s) = \frac{229}{s^2+30s+229}$ com projeção dos parâmetros e referência senoidal

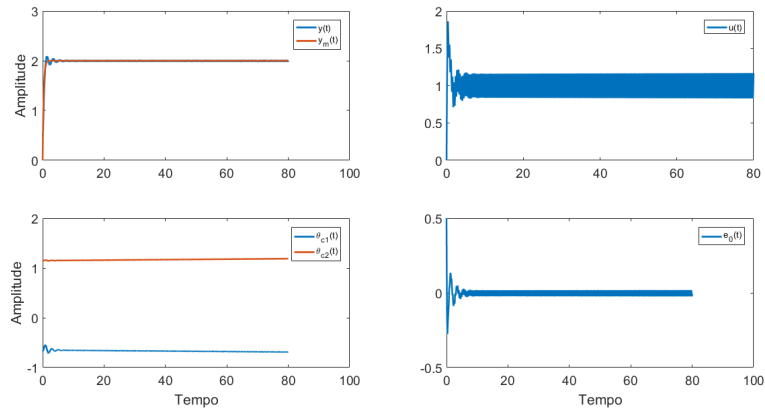


Figure 3.33: Resultados para Controlador Adaptativo por Modelo de Referência (MRAC) para Planta de Grau 1 $G(s) = \frac{2}{s+1}$ e modelo de referência $M(s) = \frac{3}{s+3}$ e dinâmica não-modelada $W(s) = \frac{229}{s^2+30s+229}$ com projeção dos parâmetros e sinal de saída da planta contaminado por ruído senoidal

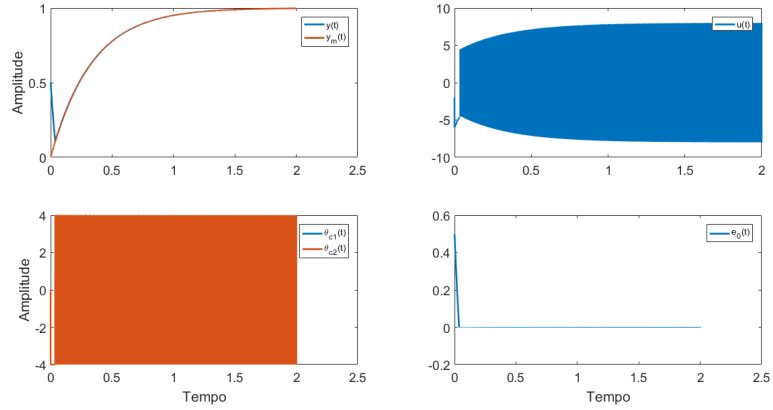


Figure 3.34: Resultados para Controlador por Modelo de Referência e Estrutura Variável (VS-MRAC) para Planta de Grau 1 $G(s) = \frac{2}{s+1}$ e modelo de referência $M(s) = \frac{3}{s+3}$

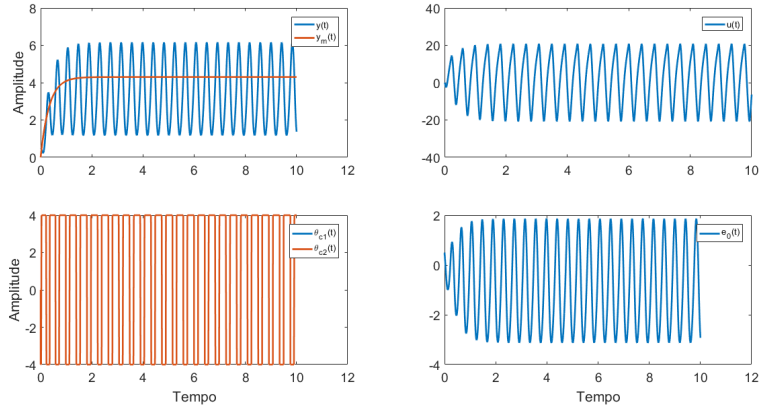


Figure 3.35: Resultados para Controlador por Modelo de Referência e Estrutura Variável (VS-MRAC) para Planta de Grau 1 $G(s) = \frac{2}{s+1}$ e modelo de referência $M(s) = \frac{3}{s+3}$ e dinâmica não-modelada $W(s) = \frac{229}{s^2+30s+229}$

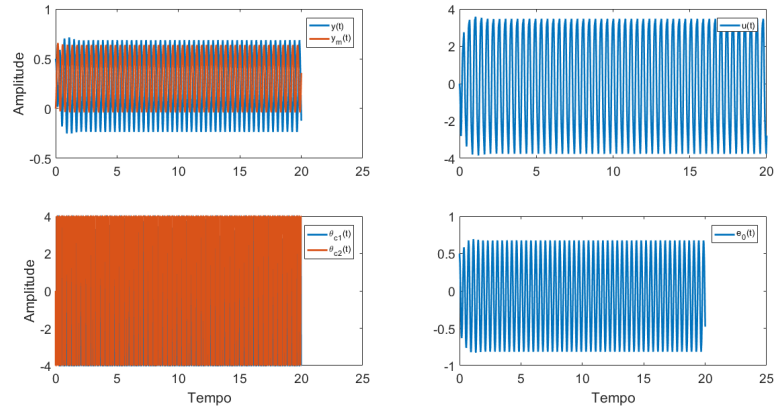


Figure 3.36: Resultados para Controlador por Modelo de Referência e Estrutura Variável (VS-MRAC) para Planta de Grau 1 $G(s) = \frac{2}{s+1}$ e modelo de referência $M(s) = \frac{3}{s+3}$ e dinâmica não-modelada $W(s) = \frac{229}{s^2+30s+229}$ com referência senoidal

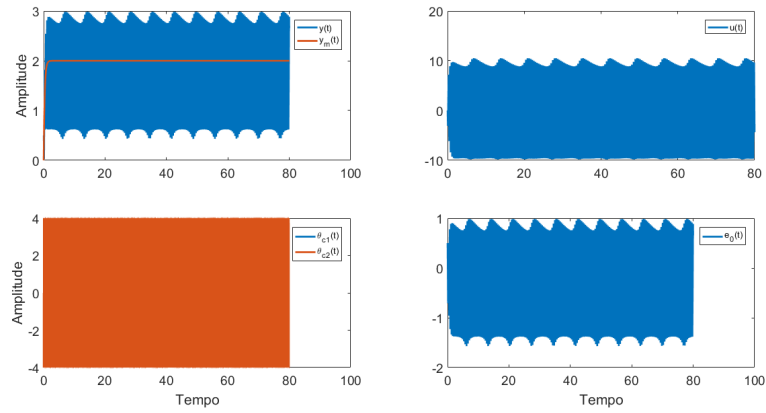


Figure 3.37: Resultados para Controlador por Modelo de Referência e Estrutura Variável (VS-MRAC) para Planta de Grau 1 $G(s) = \frac{2}{s+1}$ e modelo de referência $M(s) = \frac{3}{s+3}$ e dinâmica não-modelada $W(s) = \frac{229}{s^2+30s+229}$ com saída da planta contaminada por ruído senoidal

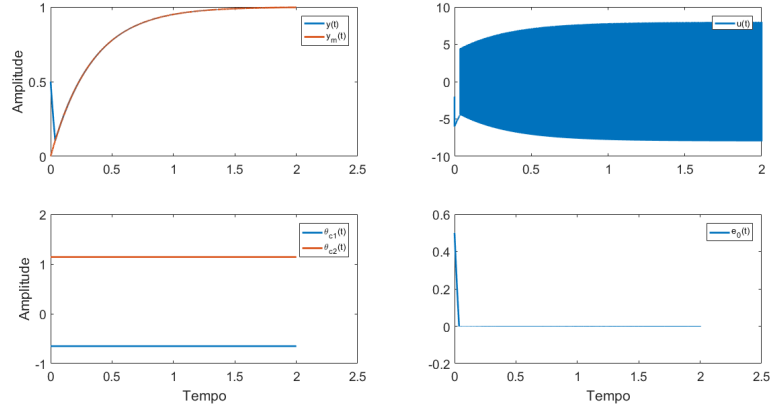


Figure 3.38: Resultados para Controlador por Modelo de Referência e Estrutura Variável (VS-MRAC) Compacto para Planta de Grau 1 $G(s) = \frac{2}{s+1}$ e modelo de referência $M(s) = \frac{3}{s+3}$

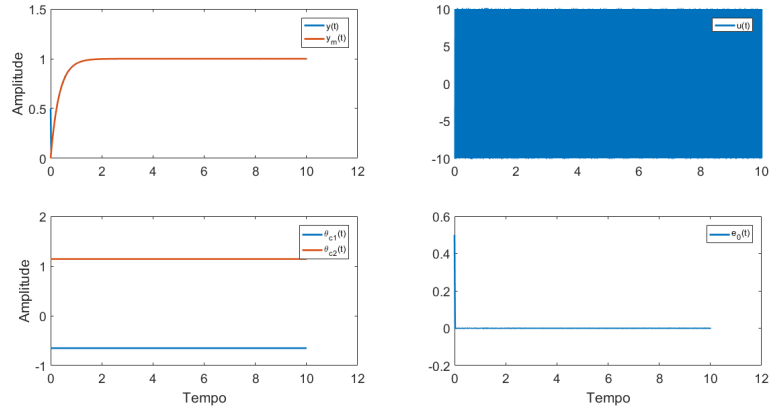


Figure 3.39: Resultados para Controlador por Modelo de Referência e Estrutura Variável (VS-MRAC) Compacto com Amplitude Fixa do Relé para Planta de Grau 1 $G(s) = \frac{2}{s+1}$ e modelo de referência $M(s) = \frac{3}{s+3}$

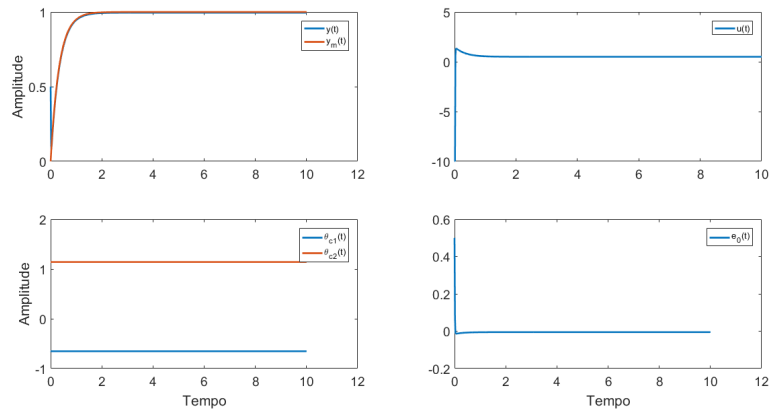


Figure 3.40: Resultados para Controlador por Modelo de Referência e Estrutura Variável (VS-MRAC) Compacto com Amplitude Fixa do Relé e Região Linear para Planta de Grau 1 $G(s) = \frac{2}{s+1}$ e modelo de referência $M(s) = \frac{3}{s+3}$

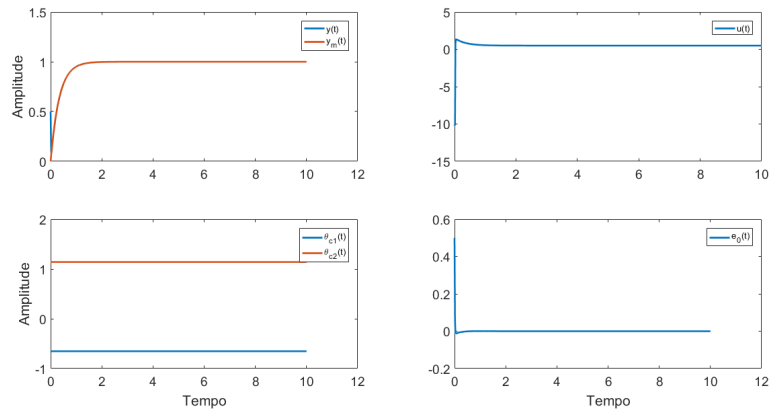


Figure 3.41: Resultados para Controlador por Modelo de Referência e Estrutura Variável (VS-MRAC) Compacto com Amplitude Fixa do Relé e Região Linear com Controlador Proporcional Integrativo para Planta de Grau 1 $G(s) = \frac{2}{s+1}$ e modelo de referência $M(s) = \frac{3}{s+3}$

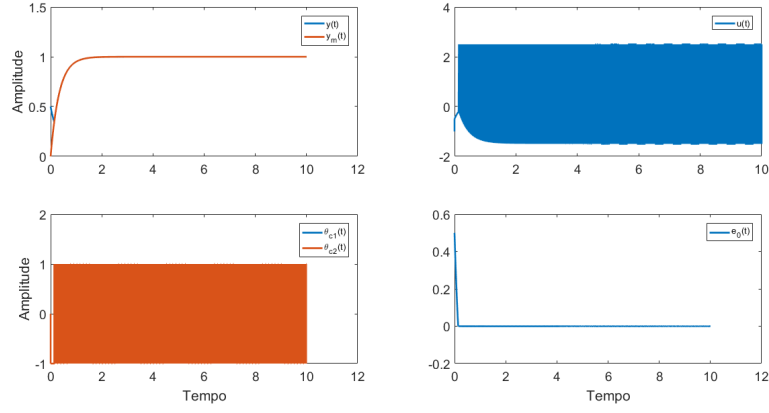


Figure 3.42: Resultados para Controlador por Modelo de Referência e Estrutura Variável (VS-MRAC) com Parâmetros Nominais do Controlador para Planta de Grau 1 $G(s) = \frac{2}{s+1}$ e modelo de referência $M(s) = \frac{3}{s+3}$

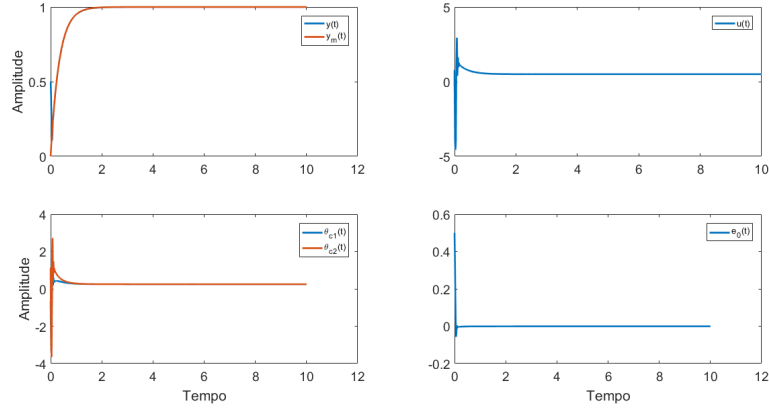


Figure 3.43: Resultados para Controlador em Modo Dual Adaptativo (DMARC) para $\mu = 0.001$ do Controlador para Planta de Grau 1 $G(s) = \frac{2}{s+1}$ e modelo de referência $M(s) = \frac{3}{s+3}$

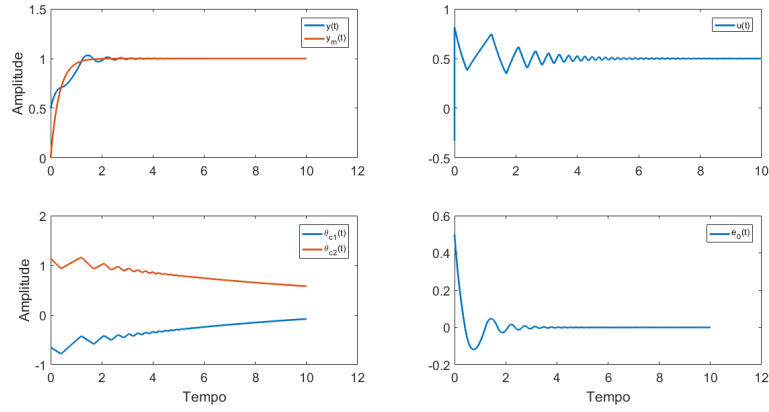


Figure 3.44: Resultados para Controlador em Modo Dual Adaptativo (DMARC) para $\mu = 0.999$ do Controlador para Planta de Grau 1 $G(s) = \frac{2}{s+1}$ e modelo de referência $M(s) = \frac{3}{s+3}$

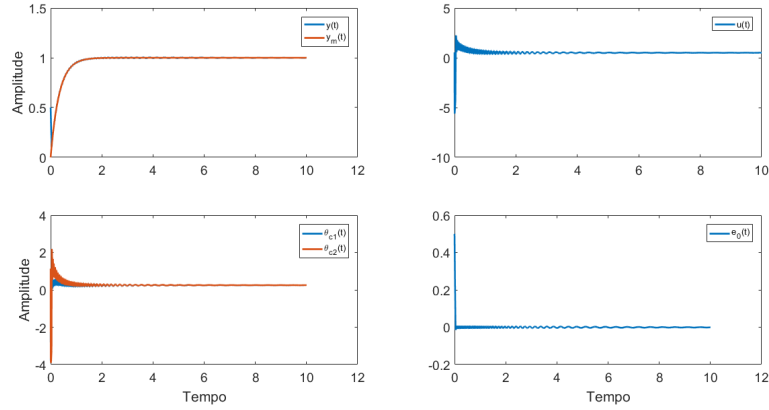


Figure 3.45: Resultados para Controlador em Modo Dual Adaptativo (DMARC) para $\mu = e^{\frac{c_0^2}{L}}$ do Controlador para Planta de Grau 1 $G(s) = \frac{2}{s+1}$ e modelo de referência $M(s) = \frac{3}{s+3}$

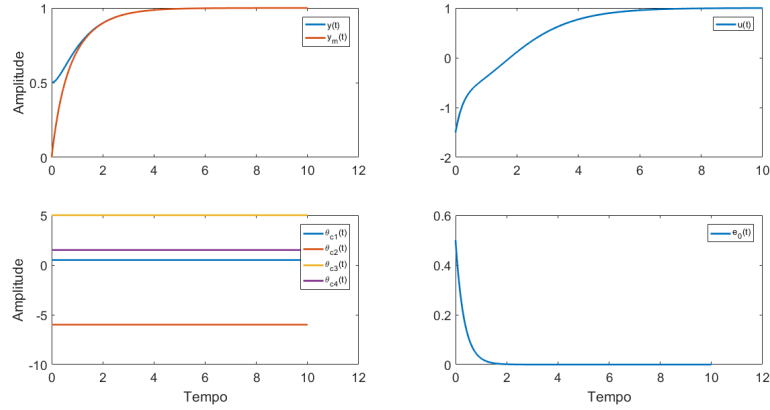


Figure 3.46: Resultados para Controlador por Modelo de Referência (MRC) para Planta de Grau Relativo 1 $G(s) = \frac{s+1}{s^2-2s+1}$ e modelo de referência $M(s) = \frac{1.5s+3}{s^2+4s+3}$

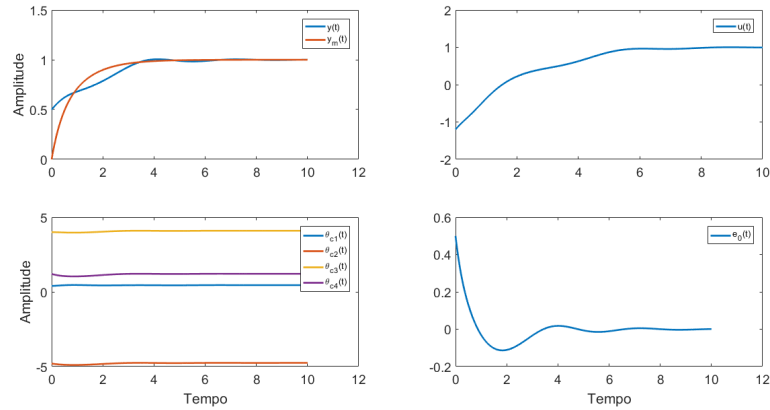


Figure 3.47: Resultados para Controlador Adaptativo por Modelo de Referência (MRAC) para Planta de Grau Relativo 1 $G(s) = \frac{s+1}{s^2-2s+1}$ e modelo de referência $M(s) = \frac{1.5s+3}{s^2+4s+3}$

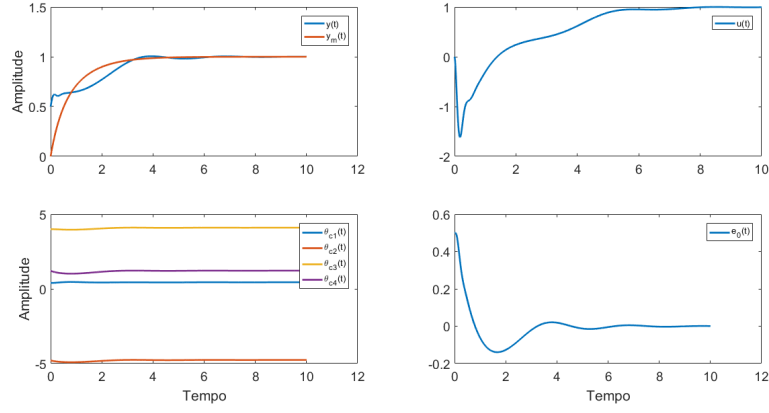


Figure 3.48: Resultados para Controlador Adaptativo por Modelo de Referência (MRAC) para Planta de Grau Relativo 1 $G(s) = \frac{s+1}{s^2-2s+1}$ e modelo de referência $M(s) = \frac{1.5s+3}{s^2+4s+3}$ e dinâmica não modelada $W(s) = \frac{400}{s^2+20s+400}$

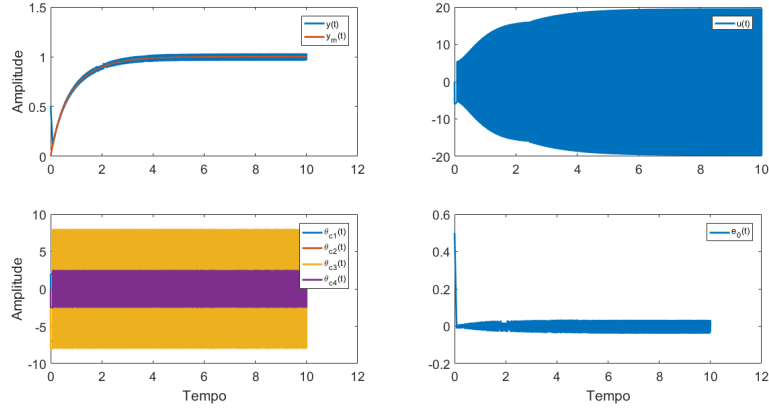


Figure 3.49: Resultados para Controlador Adaptativo por Modelo de Referência e Estrutura Variável (VS-MRAC) para Planta de Grau Relativo 1 $G(s) = \frac{s+1}{s^2-2s+1}$ e modelo de referência $M(s) = \frac{1.5s+3}{s^2+4s+3}$

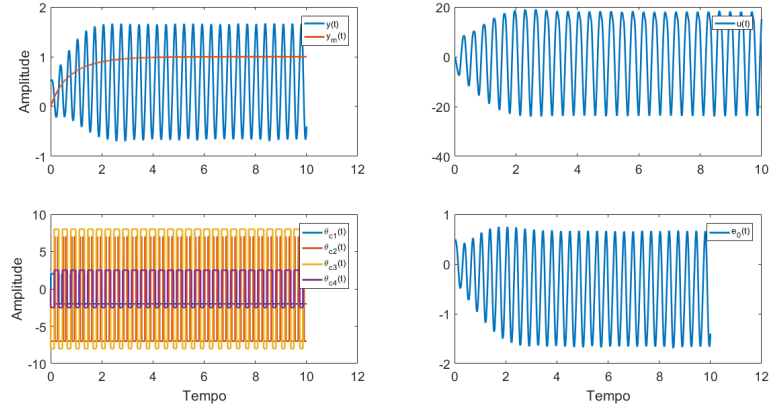


Figure 3.50: Resultados para Controlador Adaptativo por Modelo de Referência e Estrutura Variável (VS-MRAC) para Planta de Grau Relativo 1 $G(s) = \frac{s+1}{s^2-2s+1}$ e modelo de referência $M(s) = \frac{1.5s+3}{s^2+4s+3}$ e dinâmica não modelada $W(s) = \frac{400}{s^2+20s+400}$

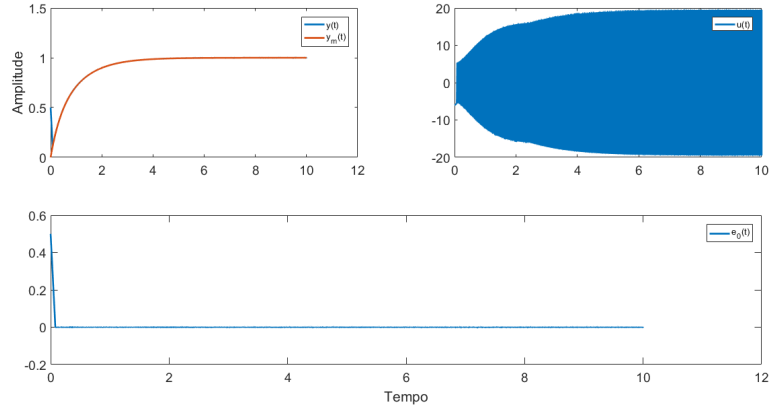


Figure 3.51: Resultados para Controlador Adaptativo por Modelo de Referência e Estrutura Variável (VS-MRAC) Compacto para Planta de Grau Relativo 1 $G(s) = \frac{s+1}{s^2-2s+1}$ e modelo de referência $M(s) = \frac{1.5s+3}{s^2+4s+3}$

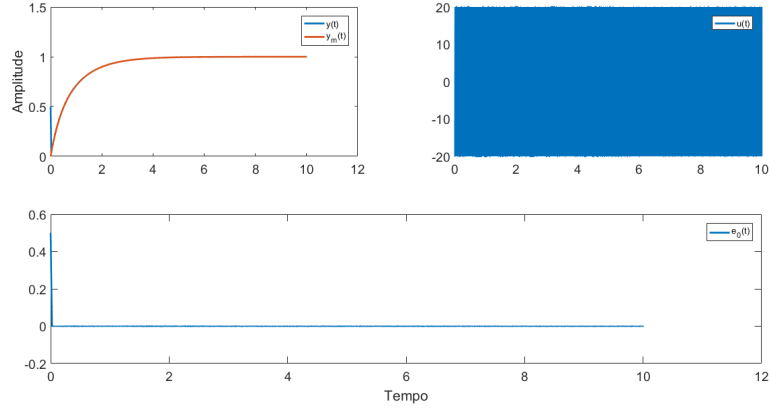


Figure 3.52: Resultados para Controlador Adaptativo por Modelo de Referência e Estrutura Variável (VS-MRAC) Compacto com Amplitude Fixa do Relé para Planta de Grau Relativo 1 $G(s) = \frac{s+1}{s^2-2s+1}$ e modelo de referência $M(s) = \frac{1.5s+3}{s^2+4s+3}$

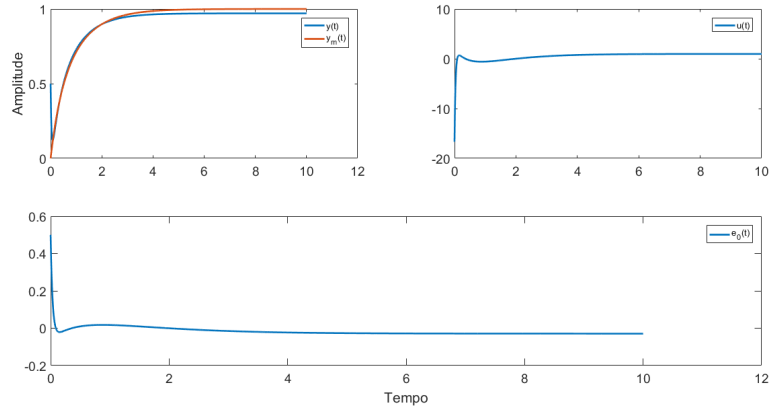


Figure 3.53: Resultados para Controlador Adaptativo por Modelo de Referência e Estrutura Variável (VS-MRAC) Compacto com Amplitude Fixa do Relé e Região Linear para Planta de Grau Relativo 1 $G(s) = \frac{s+1}{s^2-2s+1}$ e modelo de referência $M(s) = \frac{1.5s+3}{s^2+4s+3}$

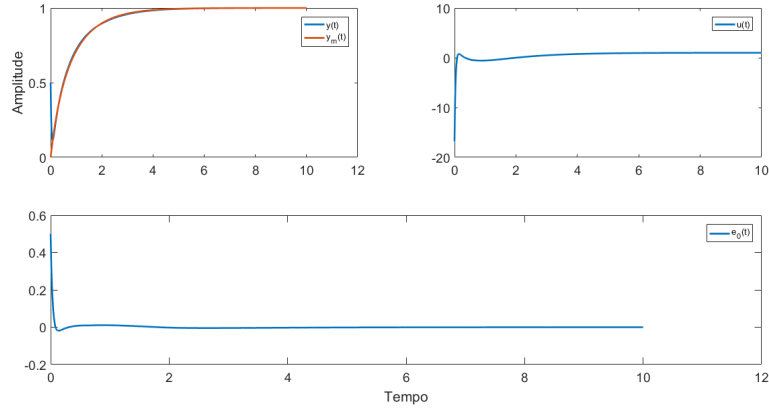


Figure 3.54: Resultados para Controlador Adaptativo por Modelo de Referência e Estrutura Variável (VS-MRAC) Compacto com Amplitude Fixa do Relé e Região Linear com Controlador Proporcional Integrativo para Planta de Grau Relativo 1 $G(s) = \frac{s+1}{s^2-2s+1}$ e modelo de referência $M(s) = \frac{1.5s+3}{s^2+4s+3}$

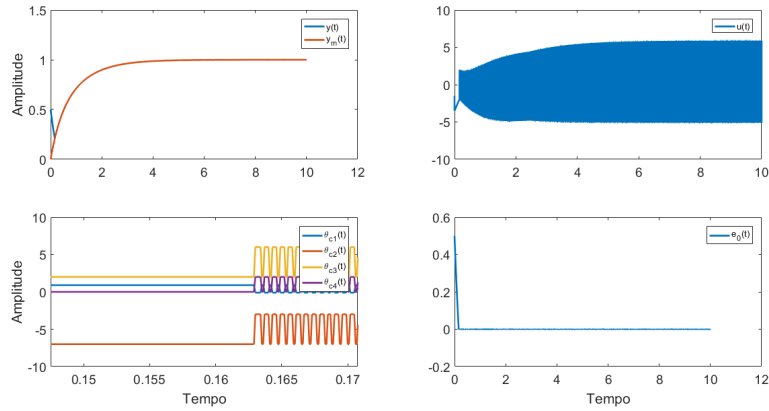


Figure 3.55: Resultados para Controlador Adaptativo por Modelo de Referência e Estrutura Variável (VS-MRAC) com Parâmetros Nominiais do Controlador para Planta de Grau Relativo 1 $G(s) = \frac{s+1}{s^2-2s+1}$ e modelo de referência $M(s) = \frac{1.5s+3}{s^2+4s+3}$

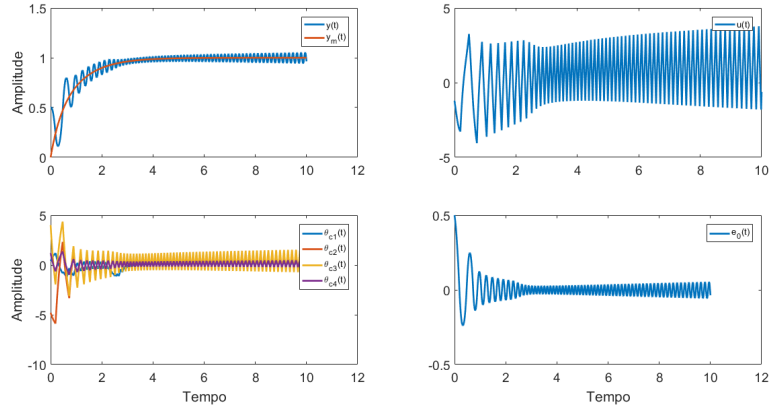


Figure 3.56: Resultados para Controlador Adaptativo em Modo Dual (DMARC) com $\mu = 0.001$ para Planta de Grau Relativo 1 $G(s) = \frac{s+1}{s^2-2s+1}$ e modelo de referência $M(s) = \frac{1.5s+3}{s^2+4s+3}$

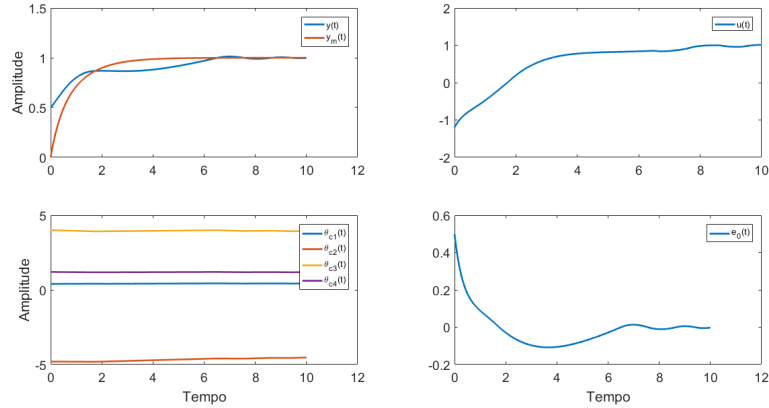


Figure 3.57: Resultados para Controlador Adaptativo em Modo Dual (DMARC) com $\mu = 0.999$ para Planta de Grau Relativo 1 $G(s) = \frac{s+1}{s^2-2s+1}$ e modelo de referência $M(s) = \frac{1.5s+3}{s^2+4s+3}$

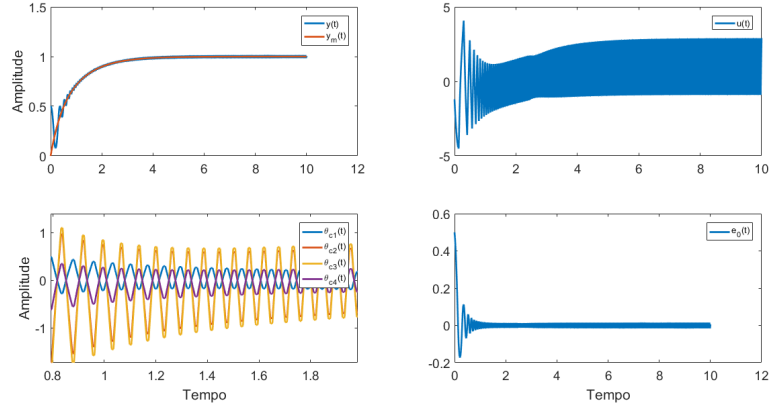


Figure 3.58: Resultados para Controlador Adaptativo em Modo Dual (DMARC) com $\mu = e^{\frac{2}{L}}$ para Planta de Grau Relativo 1 $G(s) = \frac{s+1}{s^2-2s+1}$ e modelo de referência $M(s) = \frac{1.5s+3}{s^2+4s+3}$

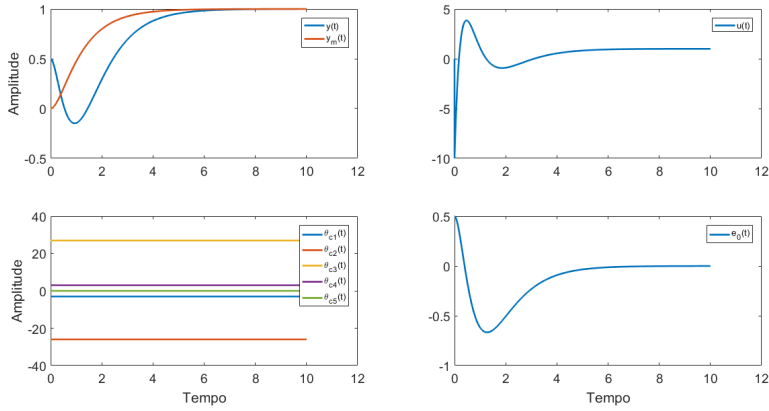


Figure 3.59: Resultados para Controlador por Modelo de Referência (MRC) para Planta de Grau Relativo maior que 1 $G(s) = \frac{1}{s^2-2s+1}$ e modelo de referência $M(s) = \frac{3}{s^2+4s+3}$

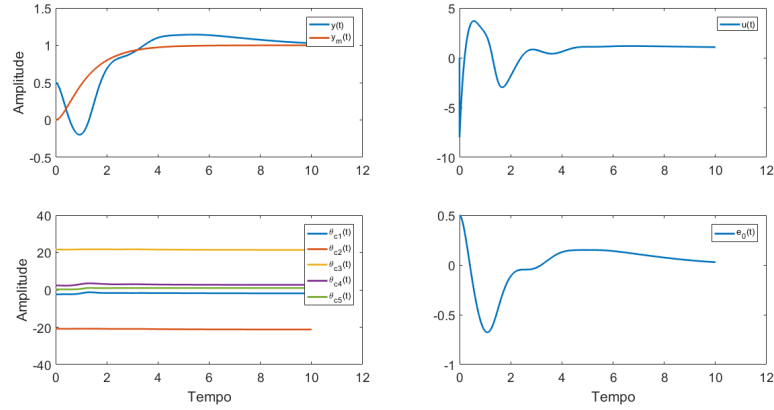


Figure 3.60: Resultados para Controlador Adaptativo por Modelo de Referência (MRAC) para Planta de Grau Relativo maior que 1 $G(s) = \frac{1}{s^2-2s+1}$ e modelo de referência $M(s) = \frac{3}{s^2+4s+3}$

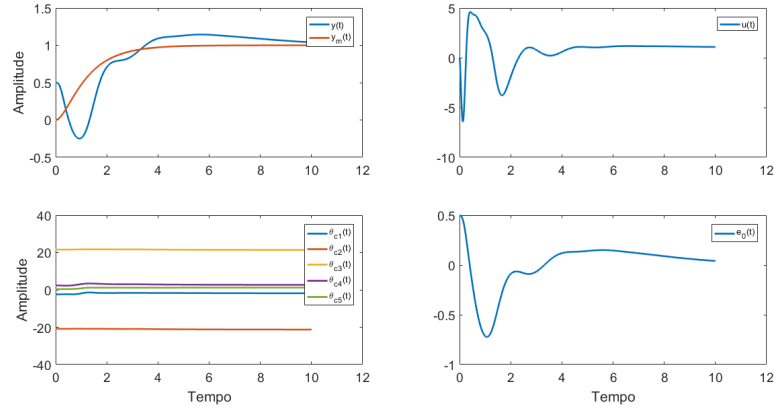


Figure 3.61: Resultados para Controlador Adaptativo por Modelo de Referência (MRAC) para Planta de Grau Relativo maior que 1 $G(s) = \frac{1}{s^2-2s+1}$ e modelo de referência $M(s) = \frac{3}{s^2+4s+3}$ e dinâmica não modelada $W(s) = \frac{400}{s^2+20s+400}$

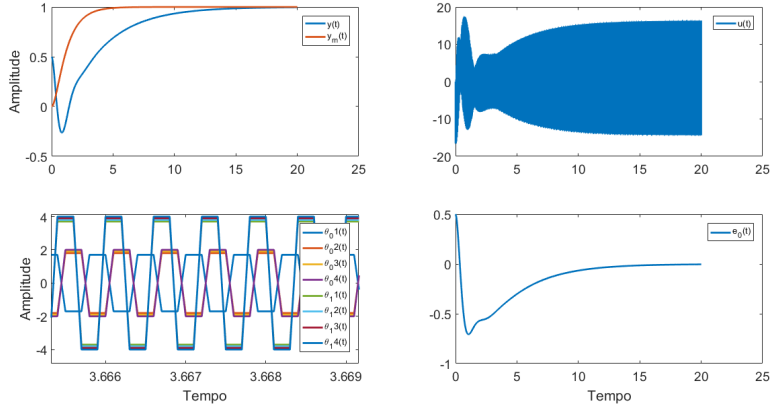


Figure 3.62: Resultados para Controlador Adaptativo por Modelo de Referência e Estrutura Variável(VS-MRAC) para Planta de Grau Relativo maior que 1 $G(s) = \frac{1}{s^2-2s+1}$ e modelo de referência $M(s) = \frac{3}{s^2+4s+3}$

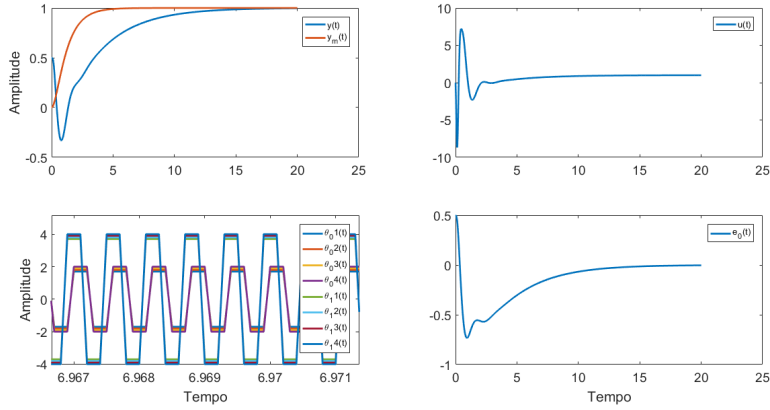


Figure 3.63: Resultados para Controlador Adaptativo por Modelo de Referência e Estrutura Variável(VS-MRAC) para Planta de Grau Relativo maior que 1 $G(s) = \frac{1}{s^2-2s+1}$ e modelo de referência $M(s) = \frac{3}{s^2+4s+3}$ e dinâmica não modelada $W(s) = \frac{400}{s^2+20s+400}$

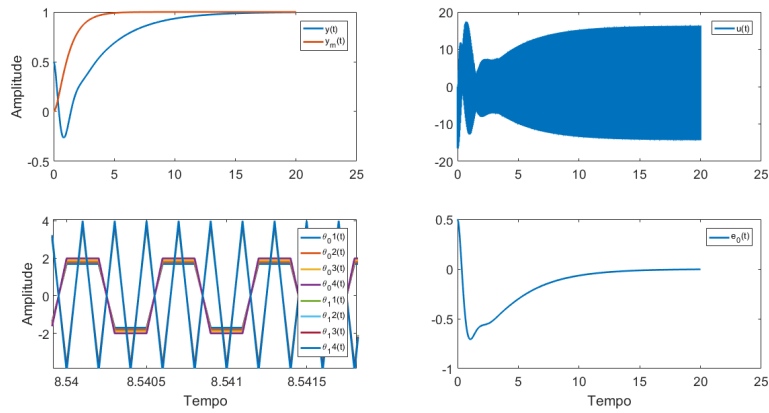


Figure 3.64: Resultados para Controlador Adaptativo por Modelo de Referência e Estrutura Variável(VS-MRAC) Compacto para Planta de Grau Relativo maior que 1 $G(s) = \frac{1}{s^2-2s+1}$ e modelo de referência $M(s) = \frac{3}{s^2+4s+3}$

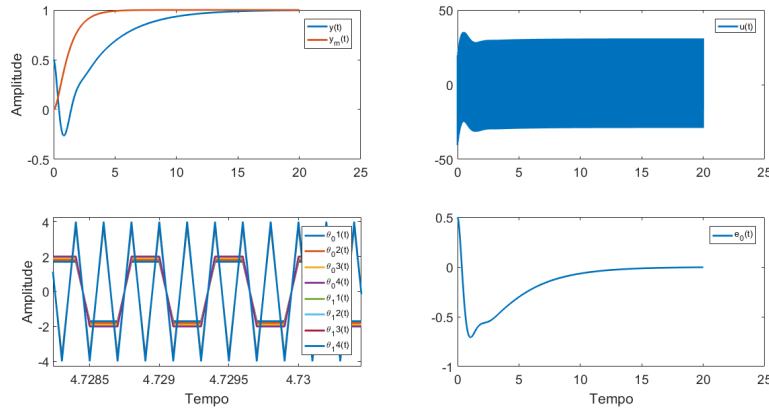


Figure 3.65: Resultados para Controlador Adaptativo por Modelo de Referência e Estrutura Variável(VS-MRAC) Compacto com Amplitudes Fixas dos Relés para Planta de Grau Relativo maior que 1 $G(s) = \frac{1}{s^2-2s+1}$ e modelo de referência $M(s) = \frac{3}{s^2+4s+3}$

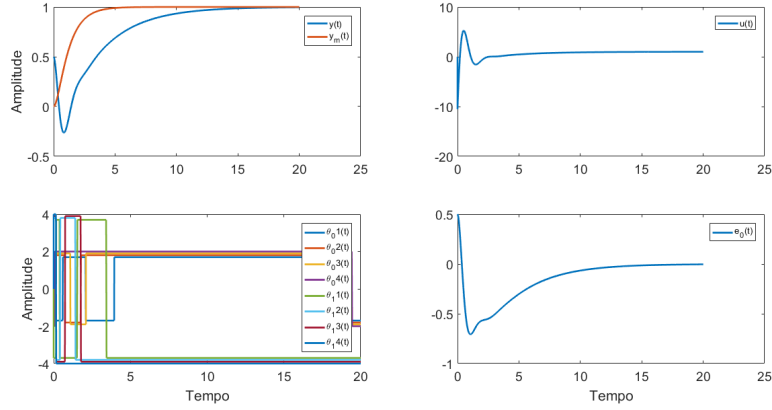


Figure 3.66: Resultados para Controlador Adaptativo por Modelo de Referência e Estrutura Variável(VS-MRAC) Compacto com Amplitudes Fixas dos Relés com Região Linear para Planta de Grau Relativo maior que 1 $G(s) = \frac{1}{s^2-2s+1}$ e modelo de referência $M(s) = \frac{3}{s^2+4s+3}$

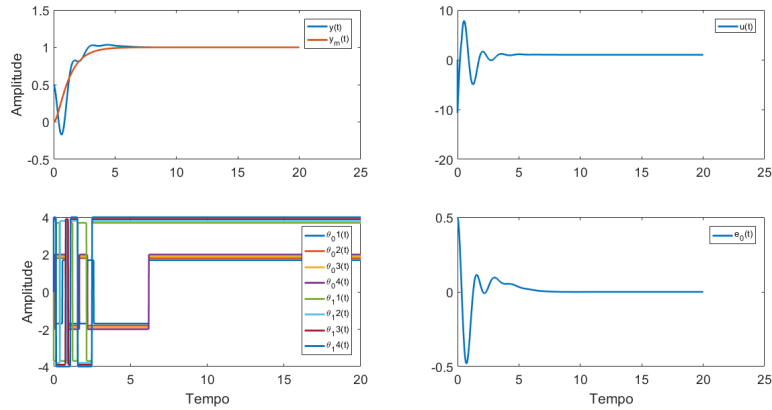


Figure 3.67: Resultados para Controlador Adaptativo por Modelo de Referência e Estrutura Variável(VS-MRAC) Compacto com Amplitudes Fixas dos Relés com Região Linear com Controlador Proporcional Integrativo para Planta de Grau Relativo maior que 1 $G(s) = \frac{1}{s^2-2s+1}$ e modelo de referência $M(s) = \frac{3}{s^2+4s+3}$

Chapter 4

Implementação

4.1 Parâmetros de Simulação

4.1.1 Trabalho 1, Simulações 1-45

Simulação	γ_1	γ_2	θ_{c1}	θ_{c2}	L	Δ	δ_0	δ_1	σ	c_1	c_2	ε_1	ε_2	M_0	K
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	1	1	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	1	1	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	1	1	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	1	1	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.25	-
15	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.25	-
16	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.25	-
17	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.25	-
18	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	10	1	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-
23	1	3	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-
24	10	1	-	-	-	-	-	-	0.12	-	-	-	-	-	-

Simulação	γ_1	γ_2	θ_{c1}	θ_{c2}	L	Δ	δ_0	δ_1	σ	c_1	c_2	ε_1	ε_2	M_0	K
25	0.1	2	-	-	-	-	-	-	0.007	-	-	-	-	-	-
26	1	1	-	-	-	-	1	1	0.01	-	-	-	-	3.25	-
27	1	1	-	-	-	-	1	1	0.01	-	-	-	-	3.25	-
28	2.7	0.75	-	-	-	-	1	1	0.04	-	-	-	-	3.25	-
29	2.7	0.75	-	-	-	-	1	1	0.001	-	-	-	-	3.25	-
30	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.25	-
31	1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.25	-
32	1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.25	-
33	1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.25	-
34	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
40	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	10
41	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	10	300	0.1	0.1	-	10
42*	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	-	-	4	4	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-
44	-	-	4	4	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-
45	-	-	4	4	10^{-5}	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-

*Na Simulação 42 os parâmetros nominais do controlador usados foram $\theta_{c1,nom} = -1$ e $\theta_{c2,nom} = 1.5$

4.1.2 Trabalho 2, Simulações 1-13

Simulação	γ_1	γ_2	γ_3	γ_4	$\bar{\theta}_1$	θ_2	$\bar{\theta}_3$	θ_4	K	Δ	c_1	c_2	ε_1	ε_2	σ
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	2	7	8	2.5	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	2	7	8	2.5	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	2	7	8	2.5	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	20	0.6	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	20	0.6	10	100	0.1	0.1	-
10*	-	-	-	-	2	7	8	2.5	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	2	7	8	2.5	-	-	-	-	-	-	0.004
12	-	-	-	-	2	7	8	2.5	-	-	-	-	-	-	0.004
13**	-	-	-	-	2	7	8	2.5	-	-	-	-	-	-	0.004

*Na Simulação 10 os parâmetros nominais do controlador utilizados foram $\theta_{1,nom} =$

$$0.4, \theta_{2,nom} = -5, \theta_{3,nom} = 4, \theta_{4,nom} = 1.$$

**Na Simulação 13 o valor de L escolhido foi $L = 10^{-6}$.

4.1.3 Trabalho 2, Simulações 14-22

Simulações 14-16

Simulação	γ_1	γ_2	γ_3	γ_4	γ_5
14	-	-	-	-	-
15	10	10	10	10	10
16	10	10	10	10	10

Simulações 17-22

Sim	$\bar{\theta}_{01}$	$\bar{\theta}_{02}$	$\bar{\theta}_{03}$	$\bar{\theta}_{04}$	$\bar{\theta}_{11}$	$\bar{\theta}_{12}$	$\bar{\theta}_{13}$	$\bar{\theta}_{14}$	$\bar{k}$	K_0	K_1	τ	$\theta_{1,nom}$	$\theta_{2,nom}$	$\theta_{3,nom}$	$\theta_{4,nom}$
17	1.7	1.8	1.9	2	3.7	3.8	3.9	4	6	-	-	1e3	-2	-25	26	2
18	1.7	1.8	1.9	2	3.7	3.8	3.9	4	6	-	-	1e3	-2	-25	26	2
19	1.7	1.8	1.9	2	3.7	3.8	3.9	4	6	-	-	1e3	-2	-25	26	2
20	-	-	-	-	-	-	-	-	6	20	30	1e3	-	-	-	-
21*	-	-	-	-	-	-	-	-	6	20	30	1e3	-	-	-	-
22**	-	-	-	-	-	-	-	-	6	20	30	1e3	-	-	-	-

*Na Simulação 21, escolhemos $\Delta_1 = 0.08$ e $\Delta_2 = 0.07$.

**Na Simulação 22, escolhemos $\Delta_1 = 0.08$ e $\Delta_2 = 0.07$, $c_1 = 10$, $c_2 = 10$, $\varepsilon_1 = 0.2$, $\varepsilon_2 = 0.3$.

4.2 Código

4.2.1 Trabalho 1, Simulações 1-45

```
function Trabalho_controle_adap_robusto_parte1(simnumber,tf,h)
a_p=1; k_p=2; a_m=3;k_m=3;
endk = tf/h;
theta_c_1_estrela=(a_p-a_m)/k_p
theta_c_2_estrela=k_m/k_p
delta0=1;
delta1=1;
theta_c_1(1) = -0.65;
theta_c_2(1) = 1.14;
gamma1=1;
gamma2=1;
e_0(1)=0.5;
if simnumber==1;
```

```

        y(1) = 0.5;
        ym(1) = 0;
    end
    if simnumber==2
        y(1) = 0.5;ym(1) = 0;
        gamma1=1;gamma2=1;e_0(1)=0.5;
    end
    if simnumber==3
        y(1) = 0.5;ym(1) = 0;theta_c_1(1) = -0.65;theta_c_2(1) = 1.14;
        gamma1=1;gamma2=1;e_0(1)=0.5; w2 = 229; csi2w=30;
        [An,bn,Cn,Dn]=tf2ss(w2,[1 csi2w w2]); vetor_aux(:,1)= [0; 0];
    end
    if simnumber==4
        y(1) = 0.5;ym(1) = 0;theta_c_1(1) = -0.65;theta_c_2(1) = 1.14;
        gamma1=1;gamma2=1;e_0(1)=0.5; w2 = 229; csi2w=30;
        [An,bn,Cn,Dn]=tf2ss(w2,[1 csi2w w2]); vetor_aux(:,1)= [0; 0];
    end
    if simnumber==5
        y(1) = 0.5;ym(1) = 0;theta_c_1(1) = -0.65;theta_c_2(1) = 1.14;
        gamma1=3;gamma2=3;e_0(1)=0.5; w2 = 229; csi2w=30;
        [An,bn,Cn,Dn]=tf2ss(w2,[1 csi2w w2]); vetor_aux(:,1)= [0; 0];
    end
    if simnumber==6
        y(1) = 0.5;ym(1) = 0;theta_c_1(1) = -0.65;theta_c_2(1) = 1.14;
        gamma1=1;gamma2=1;e_0(1)=0.5;
    end
    if simnumber==7
        y(1) = 0.5;ym(1) = 0;theta_c_1(1) = -0.65;theta_c_2(1) = 1.14;
        gamma1=1;gamma2=1;e_0(1)=0.5; w2 = 229; csi2w=30;
        [An,bn,Cn,Dn]=tf2ss(w2,[1 csi2w w2]); vetor_aux(:,1)= [0; 0];
    end
    if simnumber==8
        y(1) = 0.5;ym(1) = 0;theta_c_1(1) = -0.65;theta_c_2(1) = 1.14;
        gamma1=1;gamma2=1;e_0(1)=0.5; w2 = 229; csi2w=30;
        [An,bn,Cn,Dn]=tf2ss(w2,[1 csi2w w2]); vetor_aux(:,1)= [0; 0];
    end
    if simnumber==9
        y(1) = 0.5;ym(1) = 0;theta_c_1(1) = -0.65;theta_c_2(1) = 1.14;
        gamma1=1;gamma2=1;e_0(1)=0.5; w2 = 229; csi2w=30;
        [An,bn,Cn,Dn]=tf2ss(w2,[1 csi2w w2]); vetor_aux(:,1)= [0; 0];
    end
    if simnumber==10
        y(1) = 0.5;ym(1) = 0;theta_c_1(1) = -0.65;theta_c_2(1) = 1.14;
        gamma1=1;gamma2=1;e_0(1)=0.5;
    end
    if simnumber==11

```

```

y(1) = 0.5;ym(1) = 0;theta_c_1(1) = -0.65;theta_c_2(1) = 1.14;
gamma1=1;gamma2=1;e_0(1)=0.5; w2 = 229; csi2w=30;
[An,bn,Cn,Dn]=tf2ss(w2,[1 csi2w w2]); vetor_aux(:,1)= [0; 0];
end
if simnumber==12
y(1) = 0.5;ym(1) = 0;theta_c_1(1) = -0.65;theta_c_2(1) = 1.14;
gamma1=1;gamma2=1;e_0(1)=0.5; w2 = 229; csi2w=30;
[An,bn,Cn,Dn]=tf2ss(w2,[1 csi2w w2]); vetor_aux(:,1)= [0; 0];
end
if simnumber==13
y(1) = 0.5;ym(1) = 0;theta_c_1(1) = -0.65;theta_c_2(1) = 1.14;
gamma1=1;gamma2=1;e_0(1)=0.5; w2 = 229; csi2w=30;
[An,bn,Cn,Dn]=tf2ss(w2,[1 csi2w w2]); vetor_aux(:,1)= [0; 0];
end
if simnumber==14
y(1) = 0.5;ym(1) = 0;theta_c_1(1) = -0.65;theta_c_2(1) = 1.14;
gamma1=0.1;gamma2=0.1;e_0(1)=0.5; M0=3.25;
end
if simnumber==15
y(1) = 0.5;ym(1) = 0;theta_c_1(1) = -0.65;theta_c_2(1) = 1.14;
gamma1=0.1;gamma2=0.1;e_0(1)=0.5; w2 = 229; csi2w=30;
[An,bn,Cn,Dn]=tf2ss(w2,[1 csi2w w2]); vetor_aux(:,1)= [0; 0];M0=3.25;
end
if simnumber==16
y(1) = 0.5;ym(1) = 0;theta_c_1(1) = -0.65;theta_c_2(1) = 1.14;
gamma1=0.1;gamma2=0.1;e_0(1)=0.5; w2 = 229; csi2w=30;
[An,bn,Cn,Dn]=tf2ss(w2,[1 csi2w w2]); vetor_aux(:,1)= [0; 0];M0=3.25;
end
if simnumber==17
y(1) = 0.5;ym(1) = 0;theta_c_1(1) = -0.65;theta_c_2(1) = 1.14;
gamma1=0.1;gamma2=0.1;e_0(1)=0.5; w2 = 229; csi2w=30;
[An,bn,Cn,Dn]=tf2ss(w2,[1 csi2w w2]); vetor_aux(:,1)= [0; 0];M0=3.25;
end
if simnumber==18
y(1) = 0.5;ym(1) = 0;theta_c_1(1) = -0.65;theta_c_2(1) = 1.14;
gamma1=1;gamma2=1;e_0(1)=0.5;
end
if simnumber==19
y(1) = 0.5;ym(1) = 0;theta_c_1(1) = -0.65;theta_c_2(1) = 1.14;
gamma1=1;gamma2=1;e_0(1)=0.5; w2 = 229; csi2w=30;
[An,bn,Cn,Dn]=tf2ss(w2,[1 csi2w w2]); vetor_aux(:,1)= [0; 0];M0=3.25;
end
if simnumber==20
y(1) = 0.5;ym(1) = 0;theta_c_1(1) = -0.65;theta_c_2(1) = 1.14;
gamma1=10;gamma2=1;e_0(1)=0.5; w2 = 229; csi2w=30;
[An,bn,Cn,Dn]=tf2ss(w2,[1 csi2w w2]); vetor_aux(:,1)= [0; 0];

```

```

end
if simnumber==21
    y(1) = 0.5;ym(1) = 0;theta_c_1(1) = -0.65;theta_c_2(1) = 1.14;
    gamma1=10;gamma2=1;e_0(1)=0.5; w2 = 229; csi2w=30;
    [An,bn,Cn,Dn]=tf2ss(w2,[1 csi2w w2]); vetor_aux(:,1)= [0; 0];
end
if simnumber==22
    y(1) = 0.5;ym(1) = 0;theta_c_1(1) = -0.65;theta_c_2(1) = 1.14;
    gamma1=10;gamma2=1;e_0(1)=0.5; w2 = 229; csi2w=30;
    [An,bn,Cn,Dn]=tf2ss(w2,[1 csi2w w2]); vetor_aux(:,1)= [0; 0];
end
if simnumber==23
    y(1) = 0.5;ym(1) = 0;theta_c_1(1) = -0.65;theta_c_2(1) = 1.14;
    gamma1=1;gamma2=3;e_0(1)=0.5; w2 = 229; csi2w=30;
    [An,bn,Cn,Dn]=tf2ss(w2,[1 csi2w w2]); vetor_aux(:,1)= [0; 0];
end
if simnumber==24
    y(1) = 0.5;ym(1) = 0;theta_c_1(1) = -0.65;theta_c_2(1) = 1.14;
    gamma1=10;gamma2=1;e_0(1)=0.5; w2 = 229; csi2w=30;
    [An,bn,Cn,Dn]=tf2ss(w2,[1 csi2w w2]); vetor_aux(:,1)= [0; 0];
end
if simnumber==25
    y(1) = 0.5;ym(1) = 0;theta_c_1(1) = -0.65;theta_c_2(1) = 1.14;
    gamma1=0.1;gamma2=2;e_0(1)=0.5; w2 = 229; csi2w=30;
    [An,bn,Cn,Dn]=tf2ss(w2,[1 csi2w w2]); vetor_aux(:,1)= [0; 0];
end
if simnumber==26
    y(1) = 0.5;ym(1) = 0;theta_c_1(1) = -0.65;theta_c_2(1) = 1.14;
    gamma1=1;gamma2=1;e_0(1)=0.5; w2 = 229; csi2w=30;
    [An,bn,Cn,Dn]=tf2ss(w2,[1 csi2w w2]); vetor_aux(:,1)= [0; 0];M0=3.25;sigma0=0.01;
end
if simnumber==27
    y(1) = 0.5;ym(1) = 0;theta_c_1(1) = -0.65;theta_c_2(1) = 1.14;
    gamma1=1;gamma2=1;e_0(1)=0.5; w2 = 229; csi2w=30;
    [An,bn,Cn,Dn]=tf2ss(w2,[1 csi2w w2]); vetor_aux(:,1)= [0; 0];M0=3.25;sigma0=0.01;
end
if simnumber==28
    y(1) = 0.5;ym(1) = 0;theta_c_1(1) = -0.65;theta_c_2(1) = 1.14;
    gamma1=2.7;gamma2=0.75;e_0(1)=0.5; w2 = 229; csi2w=30;
    [An,bn,Cn,Dn]=tf2ss(w2,[1 csi2w w2]); vetor_aux(:,1)= [0; 0];M0=3.25;sigma0=0.04;
end
if simnumber==29
    y(1) = 0.5;ym(1) = 0;theta_c_1(1) = -0.65;theta_c_2(1) = 1.14;
    gamma1=2.7;gamma2=0.75;e_0(1)=0.5; w2 = 229; csi2w=30;
    [An,bn,Cn,Dn]=tf2ss(w2,[1 csi2w w2]); vetor_aux(:,1)= [0; 0];M0=3.25;sigma0=0.001;
end

```

```

if simnumber==30
    y(1) = 0.5;ym(1) = 0;theta_c_1(1) = -0.65;theta_c_2(1) = 1.14;
    gamma1=2.7;gamma2=0.75;e_0(1)=0.5; w2 = 229; csi2w=30;
    [An,bn,Cn,Dn]=tf2ss(w2,[1 csi2w w2]); vetor_aux(:,1)= [0; 0];M0=3.25;
end
if simnumber==31
    y(1) = 0.5;ym(1) = 0;theta_c_1(1) = -0.65;theta_c_2(1) = 1.14;
    gamma1=1;gamma2=0.1;e_0(1)=0.5; w2 = 229; csi2w=30;
    [An,bn,Cn,Dn]=tf2ss(w2,[1 csi2w w2]); vetor_aux(:,1)= [0; 0];M0=3.25;
end
if simnumber==32
    y(1) = 0.5;ym(1) = 0;theta_c_1(1) = -0.65;theta_c_2(1) = 1.14;
    gamma1=1;gamma2=0.1;e_0(1)=0.5; w2 = 229; csi2w=30;
    [An,bn,Cn,Dn]=tf2ss(w2,[1 csi2w w2]); vetor_aux(:,1)= [0; 0];M0=3.25;
end
if simnumber==33
    y(1) = 0.5;ym(1) = 0;theta_c_1(1) = -0.65;theta_c_2(1) = 1.14;
    gamma1=1;gamma2=0.1;e_0(1)=0.5; w2 = 229; csi2w=30;
    [An,bn,Cn,Dn]=tf2ss(w2,[1 csi2w w2]); vetor_aux(:,1)= [0; 0];M0=3.25;
end
if simnumber==34
    y(1) = 0.5;ym(1) = 0;theta_c_1(1) = -0.65;theta_c_2(1) = 1.14;
    gamma1=1;gamma2=0.1;e_0(1)=0.5; w2 = 229; csi2w=30;
    [An,bn,Cn,Dn]=tf2ss(w2,[1 csi2w w2]); vetor_aux(:,1)= [0; 0];theta_c_1_barra=4;
    theta_c_2_barra=4;
end
if simnumber==35
    y(1) = 0.5;ym(1) = 0;theta_c_1(1) = -0.65;theta_c_2(1) = 1.14;
    gamma1=1;gamma2=0.1;e_0(1)=0.5; w2 = 229; csi2w=30;
    [An,bn,Cn,Dn]=tf2ss(w2,[1 csi2w w2]); vetor_aux(:,1)= [0; 0];theta_c_1_barra=4;
    theta_c_2_barra=4;
end
if simnumber==36
    y(1) = 0.5;ym(1) = 0;theta_c_1(1) = -0.65;theta_c_2(1) = 1.14;
    gamma1=1;gamma2=0.1;e_0(1)=0.5; w2 = 229; csi2w=30;
    [An,bn,Cn,Dn]=tf2ss(w2,[1 csi2w w2]); vetor_aux(:,1)= [0; 0];theta_c_1_barra=4;
    theta_c_2_barra=4;
end
if simnumber==37
    y(1) = 0.5;ym(1) = 0;theta_c_1(1) = -0.65;theta_c_2(1) = 1.14;
    gamma1=1;gamma2=0.1;e_0(1)=0.5; w2 = 229; csi2w=30;
    [An,bn,Cn,Dn]=tf2ss(w2,[1 csi2w w2]); vetor_aux(:,1)= [0; 0];theta_c_1_barra=4;
    theta_c_2_barra=4;
end
if simnumber==38
    y(1) = 0.5;ym(1) = 0;theta_c_1(1) = -0.65;theta_c_2(1) = 1.14;

```

```

gamma1=1;gamma2=0.1;e_0(1)=0.5; w2 = 229; csi2w=30;
[An,bn,Cn,Dn]=tf2ss(w2,[1 csi2w w2]); vetor_aux(:,1)= [0; 0];theta_c_1_barra=4;
theta_c_2_barra=4;
end
if simnumber==39
y(1) = 0.5;ym(1) = 0;theta_c_1(1) = -0.65;theta_c_2(1) = 1.14;
gamma1=1;gamma2=0.1;e_0(1)=0.5; w2 = 229; csi2w=30;
[An,bn,Cn,Dn]=tf2ss(w2,[1 csi2w w2]); vetor_aux(:,1)= [0; 0];theta_c_1_barra=4;
theta_c_2_barra=4;K=10;
end
if simnumber==40
y(1) = 0.5;ym(1) = 0;theta_c_1(1) = -0.65;theta_c_2(1) = 1.14;
gamma1=1;gamma2=0.1;e_0(1)=0.5; w2 = 229; csi2w=30;
[An,bn,Cn,Dn]=tf2ss(w2,[1 csi2w w2]); vetor_aux(:,1)= [0; 0];theta_c_1_barra=4;
theta_c_2_barra=4;K=10;
end
if simnumber==41
y(1) = 0.5;ym(1) = 0;theta_c_1(1) = -0.65;theta_c_2(1) = 1.14;
gamma1=1;gamma2=0.1;e_0(1)=0.5; w2 = 229; csi2w=30;
[An,bn,Cn,Dn]=tf2ss(w2,[1 csi2w w2]); vetor_aux(:,1)= [0; 0];theta_c_1_barra=4;
theta_c_2_barra=4;K=10; c_1=10;epsilon_1=0.1;c_2=300;epsilon2=0.1; sinal_i(1)=0;sinal_p(
end
if simnumber==42
y(1) = 0.5;ym(1) = 0;theta_c_1(1) = -0.65;theta_c_2(1) = 1.14;
gamma1=1;gamma2=0.1;e_0(1)=0.5; w2 = 229; csi2w=30;
[An,bn,Cn,Dn]=tf2ss(w2,[1 csi2w w2]); vetor_aux(:,1)= [0; 0];theta_c_1_barra=1;
theta_c_2_barra=1;K=10; theta_c_2_nom=1.5; theta_c_1_nom=-1;
end
if simnumber==43
y(1) = 0.5;ym(1) = 0;theta_c_1(1) = -0.65;theta_c_2(1) = 1.14;
gamma1=1;gamma2=0.1;e_0(1)=0.5; w2 = 229; csi2w=30;
[An,bn,Cn,Dn]=tf2ss(w2,[1 csi2w w2]); vetor_aux(:,1)= [0; 0];theta_c_1_barra=4;
theta_c_2_barra=4;
end
if simnumber==44
y(1) = 0.5;ym(1) = 0;theta_c_1(1) = -0.65;theta_c_2(1) = 1.14;
gamma1=1;gamma2=0.1;e_0(1)=0.5; w2 = 229; csi2w=30;
[An,bn,Cn,Dn]=tf2ss(w2,[1 csi2w w2]); vetor_aux(:,1)= [0; 0];theta_c_1_barra=4;
theta_c_2_barra=4;
end
if simnumber==45
y(1) = 0.5;ym(1) = 0;theta_c_1(1) = -0.65;theta_c_2(1) = 1.14;
gamma1=1;gamma2=0.1;e_0(1)=0.5; w2 = 229; csi2w=30;
[An,bn,Cn,Dn]=tf2ss(w2,[1 csi2w w2]); vetor_aux(:,1)= [0; 0];theta_c_1_barra=4;
theta_c_2_barra=4;L=1e-5;
end

```

```

for k=1:endk
    tempo(k+1) = h+h*k;
    tempo2(k) = h*k;
    eta(endk) = 0;
    delta=0;
    fthetac=0;
    sigma=0;
    sigma_b=0;
    sigma_c=0;
    m2=1;
    delta1=1;
    delta2=1;
    m_dif(1) = delta1/delta0 + 0.1;
    mu=1;
    norma_theta_c = sqrt(theta_c_1(k)^2+theta_c_2(k)^2);
    %Obs: Existem formas mais elegantes de escrever a simulacao, porem
    %menos intuitivas, escolhemos este formato porque a checagem dos
    %parametros se da de forma direta em relacao ao arquivo PDF fornecido
    %pelo professor
    if simnumber==1
        r(k+1) = 1;
        theta_c_1(k)=theta_c_1_estrela;
        theta_c_2(k)=theta_c_2_estrela;
        u(k) = theta_c_1_estrela*y(k)+theta_c_2_estrela*r(k);
    end
    if simnumber==2
        r(k+1) = 1;
        u(k) = theta_c_1(k)*y(k)+theta_c_2(k)*r(k);
    end
    if simnumber==3
        r(k+1) = 4.3;
        u_linha(k) = theta_c_1(k)*y(k)+theta_c_2(k)*r(k);
        vetor_aux_ponto(:,k) = An*vetor_aux(:,k) + bn*u_linha(k);
        vetor_aux(:,k+1) = vetor_aux(:,k) + h*vetor_aux_ponto(:,k);
        u(k) = Cn*vetor_aux(:,k) + Dn*u_linha(k);
    end
    if simnumber==4
        r(k+1) = 0.3+1.85*sin(16.1*tempo(k));
        u_linha(k) = theta_c_1(k)*y(k)+theta_c_2(k)*r(k);
        vetor_aux_ponto(:,k) = An*vetor_aux(:,k) + bn*u_linha(k);
        vetor_aux(:,k+1) = vetor_aux(:,k) + h*vetor_aux_ponto(:,k);
        u(k) = Cn*vetor_aux(:,k) + Dn*u_linha(k);
    end
    if simnumber==5

```

```

r(k+1) = 2;
eta(k+1) = 0.5*sin(16.1*tempo(k));
u_linha(k) = theta_c_1(k)*(y(k)+eta(k))+theta_c_2(k)*r(k);
vetor_aux_ponto(:,k) = An*vetor_aux(:,k) + bn*u_linha(k);
vetor_aux(:,k+1) = vetor_aux(:,k) + h*vetor_aux_ponto(:,k);
u(k) = Cn*vetor_aux(:,k) + Dn*u_linha(k);
end
if simnumber==6
r(k+1) = 1+0.1*sin(1.5*tempo(k));
u(k) = theta_c_1(k)*y(k)+theta_c_2(k)*r(k);
end
if simnumber==7
r(k+1) = 4.3+0.43*sin(1.5*tempo(k));
u_linha(k) = theta_c_1(k)*(y(k)+eta(k))+theta_c_2(k)*r(k);
vetor_aux_ponto(:,k) = An*vetor_aux(:,k) + bn*u_linha(k);
vetor_aux(:,k+1) = vetor_aux(:,k) + h*vetor_aux_ponto(:,k);
u(k) = Cn*vetor_aux(:,k) + Dn*u_linha(k);
end
if simnumber==8
r(k+1) = 0.3+0.03*sin(1.5*tempo(k));
u_linha(k) = theta_c_1(k)*(y(k)+eta(k))+theta_c_2(k)*r(k);
vetor_aux_ponto(:,k) = An*vetor_aux(:,k) + bn*u_linha(k);
vetor_aux(:,k+1) = vetor_aux(:,k) + h*vetor_aux_ponto(:,k);
u(k) = Cn*vetor_aux(:,k) + Dn*u_linha(k);
end
if simnumber==9
r(k+1) = 2+0.2*sin(1.5*tempo(k));
eta(k+1) = 0.5*sin(16.1*tempo(k));
u_linha(k) = theta_c_1(k)*(y(k)+eta(k))+theta_c_2(k)*r(k);
vetor_aux_ponto(:,k) = An*vetor_aux(:,k) + bn*u_linha(k);
vetor_aux(:,k+1) = vetor_aux(:,k) + h*vetor_aux_ponto(:,k);
u(k) = Cn*vetor_aux(:,k) + Dn*u_linha(k);
end
if simnumber==10
r(k+1) = 1;
u(k) = theta_c_1(k)*y(k)+theta_c_2(k)*r(k);
delta= 0.05;
end
if simnumber==11
r(k+1) = 4.3;
u_linha(k) = theta_c_1(k)*(y(k)+eta(k))+theta_c_2(k)*r(k);
vetor_aux_ponto(:,k) = An*vetor_aux(:,k) + bn*u_linha(k);
vetor_aux(:,k+1) = vetor_aux(:,k) + h*vetor_aux_ponto(:,k);
u(k) = Cn*vetor_aux(:,k) + Dn*u_linha(k);
delta=0.01;
end

```

```

if simnumber==12
    r(k+1) = 0.3+1.85*sin(16.1*tempo(k));
    u_linha(k) = theta_c_1(k)*(y(k)+eta(k))+theta_c_2(k)*r(k);
    vetor_aux_ponto(:,k) = An*vetor_aux(:,k) + bn*u_linha(k);
    vetor_aux(:,k+1) = vetor_aux(:,k) + h*vetor_aux_ponto(:,k);
    u(k) = Cn*vetor_aux(:,k) + Dn*u_linha(k);
    delta=0.01;
end
if simnumber==13
    r(k+1) = 2;
    eta(k+1) = 0.5*sin(16.1*tempo(k));
    u_linha(k) = theta_c_1(k)*(y(k)+eta(k))+theta_c_2(k)*r(k);
    vetor_aux_ponto(:,k) = An*vetor_aux(:,k) + bn*u_linha(k);
    vetor_aux(:,k+1) = vetor_aux(:,k) + h*vetor_aux_ponto(:,k);
    u(k) = Cn*vetor_aux(:,k) + Dn*u_linha(k);
    delta=0.01;
end
if simnumber==14
    r(k+1) = 1;
    u(k) = theta_c_1(k)*y(k)+theta_c_2(k)*r(k);
    fthetac=0;
    if norma_theta_c>M0
        fthetac=(1-norma_theta_c/M0)^2;
    end
end
if simnumber==15
    r(k+1) = 4.3;
    u_linha(k) = theta_c_1(k)*(y(k)+eta(k))+theta_c_2(k)*r(k);
    vetor_aux_ponto(:,k) = An*vetor_aux(:,k) + bn*u_linha(k);
    vetor_aux(:,k+1) = vetor_aux(:,k) + h*vetor_aux_ponto(:,k);
    u(k) = Cn*vetor_aux(:,k) + Dn*u_linha(k);
    fthetac=0;
    if norma_theta_c>M0
        fthetac=(1-norma_theta_c/M0)^2;
    end
end
if simnumber==16
    r(k+1) = 0.3+1.85*sin(16.1*tempo(k));
    u_linha(k) = theta_c_1(k)*(y(k)+eta(k))+theta_c_2(k)*r(k);
    vetor_aux_ponto(:,k) = An*vetor_aux(:,k) + bn*u_linha(k);
    vetor_aux(:,k+1) = vetor_aux(:,k) + h*vetor_aux_ponto(:,k);
    u(k) = Cn*vetor_aux(:,k) + Dn*u_linha(k);
    fthetac=0;
    if norma_theta_c>M0
        fthetac=(1-norma_theta_c/M0)^2;
    end
end

```

```

end
if simnumber==17
    r(k+1) = 2;
    eta(k+1) = 0.5*sin(16.1*tempo(k));
    u_linha(k) = theta_c_1(k)*(y(k)+eta(k))+theta_c_2(k)*r(k);
    vetor_aux_ponto(:,k) = An*vetor_aux(:,k) + bn*u_linha(k);
    vetor_aux(:,k+1) = vetor_aux(:,k) + h*vetor_aux_ponto(:,k);
    u(k) = Cn*vetor_aux(:,k) + Dn*u_linha(k);
    fthetac=0;
    if norma_theta_c>M0
        fthetac=(1-norma_theta_c/M0)^2;
    end
end
if simnumber==18
    r(k+1) = 1;
    u(k) = theta_c_1(k)*y(k)+theta_c_2(k)*r(k);
    m2 = 1+r(k)^2+y(k)^2;
end
if simnumber==19
    r(k+1) = 4.3;
    u_linha(k) = theta_c_1(k)*(y(k)+eta(k))+theta_c_2(k)*r(k);
    vetor_aux_ponto(:,k) = An*vetor_aux(:,k) + bn*u_linha(k);
    vetor_aux(:,k+1) = vetor_aux(:,k) + h*vetor_aux_ponto(:,k);
    u(k) = Cn*vetor_aux(:,k) + Dn*u_linha(k);
    m2 = 1+r(k)^2+y(k)^2;
end
if simnumber==20
    r(k+1) = 0.3+1.85*sin(16.1*tempo(k));
    u_linha(k) = theta_c_1(k)*(y(k)+eta(k))+theta_c_2(k)*r(k);
    vetor_aux_ponto(:,k) = An*vetor_aux(:,k) + bn*u_linha(k);
    vetor_aux(:,k+1) = vetor_aux(:,k) + h*vetor_aux_ponto(:,k);
    u(k) = Cn*vetor_aux(:,k) + Dn*u_linha(k);
    m2 = 1+r(k)^2+y(k)^2;
end
if simnumber==21
    r(k+1) = 2;
    eta(k+1) = 0.5*sin(16.1*tempo(k));
    u_linha(k) = theta_c_1(k)*(y(k)+eta(k))+theta_c_2(k)*r(k);
    vetor_aux_ponto(:,k) = An*vetor_aux(:,k) + bn*u_linha(k);
    vetor_aux(:,k+1) = vetor_aux(:,k) + h*vetor_aux_ponto(:,k);
    u(k) = Cn*vetor_aux(:,k) + Dn*u_linha(k);
    m2 = 1+r(k)^2+(y(k)+eta(k))^2;
end
if simnumber==22
    r(k+1) = 1;
    u(k) = theta_c_1(k)*(y(k)+eta(k))+theta_c_2(k)*r(k);

```

```

        sigma_b=0.1;
    end
    if simnumber==23
        r(k+1) = 1;
        u_linha(k) = theta_c_1(k)*(y(k)+eta(k))+theta_c_2(k)*r(k);
        vetor_aux_ponto(:,k) = An*vetor_aux(:,k) + bn*u_linha(k);
        vetor_aux(:,k+1) = vetor_aux(:,k) + h*vetor_aux_ponto(:,k);
        u(k) = Cn*vetor_aux(:,k) + Dn*u_linha(k);
        sigma_b=0.03;
    end
    if simnumber==24
        r(k+1) = 0.3+1.85*sin(16.1*tempo(k));
        u_linha(k) = theta_c_1(k)*(y(k)+eta(k))+theta_c_2(k)*r(k);
        vetor_aux_ponto(:,k) = An*vetor_aux(:,k) + bn*u_linha(k);
        vetor_aux(:,k+1) = vetor_aux(:,k) + h*vetor_aux_ponto(:,k);
        u(k) = Cn*vetor_aux(:,k) + Dn*u_linha(k);
        sigma_b=0.12;
    end
    if simnumber==25
        r(k+1) = 2;
        eta(k+1) = 0.5*sin(16.1*tempo(k));
        u_linha(k) = theta_c_1(k)*(y(k)+eta(k))+theta_c_2(k)*r(k);
        vetor_aux_ponto(:,k) = An*vetor_aux(:,k) + bn*u_linha(k);
        vetor_aux(:,k+1) = vetor_aux(:,k) + h*vetor_aux_ponto(:,k);
        u(k) = Cn*vetor_aux(:,k) + Dn*u_linha(k);
        sigma_b=0.007;
    end
    if simnumber==26
        r(k+1) = 1;
        u(k) = theta_c_1(k)*(y(k)+eta(k))+theta_c_2(k)*r(k);
        if norma_theta_c <= M0
            sigma=0;
        end
        if M0<norma_theta_c<2*M0
            sigma=sigma0*((norma_theta_c/M0)-1);
        end
        if norma_theta_c>=2*M0
            sigma=sigma0;
        end
        m_dif_ponto(k) = -delta0*m_dif(k)+delta1*(abs(u(k))+abs(y(k))+1);
        m_dif(k+1) = m_dif(k) + h*m_dif_ponto(k);
        m2 = m_dif(k+1);
    end
    if simnumber==27
        r(k+1) = 4.3;
        u_linha(k) = theta_c_1(k)*(y(k)+eta(k))+theta_c_2(k)*r(k);

```

```

vetor_aux_ponto(:,k) = An*vetor_aux(:,k) + bn*u_linha(k);
vetor_aux(:,k+1) = vetor_aux(:,k) + h*vetor_aux_ponto(:,k);
u(k) = Cn*vetor_aux(:,k) + Dn*u_linha(k);
if norma_theta_c <= M0
    sigma=0;
end
if M0<norma_theta_c<2*M0
    sigma=sigma0*(norma_theta_c/M0-1);
end
if norma_theta_c>=2*M0
    sigma=sigma0;
end
m_dif_ponto(k) = -delta0*m_dif(k)+delta1*(abs(u(k))+abs(y(k))+1);
m_dif(k+1) = m_dif(k) + h*m_dif_ponto(k);
m2 = m_dif(k+1);
end
if simnumber==28
    r(k+1) = 0.3+1.85*sin(16.1*tempo(k));
    u_linha(k) = theta_c_1(k)*(y(k)+eta(k))+theta_c_2(k)*r(k);
    vetor_aux_ponto(:,k) = An*vetor_aux(:,k) + bn*u_linha(k);
    vetor_aux(:,k+1) = vetor_aux(:,k) + h*vetor_aux_ponto(:,k);
    u(k) = Cn*vetor_aux(:,k) + Dn*u_linha(k);
    if norma_theta_c <= M0
        sigma=0;
    end
    if M0<norma_theta_c<2*M0
        sigma=sigma0*(norma_theta_c/M0-1);
    end
    if norma_theta_c>=2*M0
        sigma=sigma0;
    end
    m_dif_ponto(k) = -delta0*m_dif(k)+delta1*(abs(u(k))+abs(y(k))+1);
    m_dif(k+1) = m_dif(k) + h*m_dif_ponto(k);
    m2 = m_dif(k+1);
end
if simnumber==29
    r(k+1) = 2;
    eta(k+1) = 0.5*sin(16.1*tempo(k));
    u_linha(k) = theta_c_1(k)*(y(k)+eta(k))+theta_c_2(k)*r(k);
    vetor_aux_ponto(:,k) = An*vetor_aux(:,k) + bn*u_linha(k);
    vetor_aux(:,k+1) = vetor_aux(:,k) + h*vetor_aux_ponto(:,k);
    u(k) = Cn*vetor_aux(:,k) + Dn*u_linha(k);
    if norma_theta_c <= M0
        sigma=0;
    end
    if M0<norma_theta_c<2*M0

```

```

        sigma=sigma0*(norma_theta_c/M0-1);
    end
    if norma_theta_c>=2*M0
        sigma=sigma0;
    end
    m_dif_ponto(k) = -delta0*m_dif(k)+delta1*(abs(u(k))+abs(y(k)+eta(k))+1);
    m_dif(k+1) = m_dif(k) + h*m_dif_ponto(k);
    m2 = m_dif(k+1);
end
if simnumber==30
    r(k+1) = 1;
    u(k) = theta_c_1(k)*y(k)+theta_c_2(k)*r(k);
    delta=0;
    if norma_theta_c>M0 && (-gamma1*e_0(k)*(y(k)+eta(k))<=0 && -gamma2*e_0(k)*r(k)<=0)
        delta=Inf;
    end
end
if simnumber==31
    r(k+1) = 4.3;
    u_linha(k) = theta_c_1(k)*(y(k)+eta(k))+theta_c_2(k)*r(k);
    vetor_aux_ponto(:,k) = An*vetor_aux(:,k) + bn*u_linha(k);
    vetor_aux(:,k+1) = vetor_aux(:,k) + h*vetor_aux_ponto(:,k);
    u(k) = Cn*vetor_aux(:,k) + Dn*u_linha(k);
    delta=0;
    if norma_theta_c>M0 && (-gamma1*e_0(k)*(y(k)+eta(k))<=0 && -gamma2*e_0(k)*r(k)<=0)
        delta=Inf;
    end
end
if simnumber==32
    r(k+1) = 0.3+1.85*sin(16.1*tempo(k));
    u_linha(k) = theta_c_1(k)*(y(k)+eta(k))+theta_c_2(k)*r(k);
    vetor_aux_ponto(:,k) = An*vetor_aux(:,k) + bn*u_linha(k);
    vetor_aux(:,k+1) = vetor_aux(:,k) + h*vetor_aux_ponto(:,k);
    u(k) = Cn*vetor_aux(:,k) + Dn*u_linha(k);
    delta=0;
    if norma_theta_c>M0 && (-gamma1*e_0(k)*(y(k)+eta(k))<=0 && -gamma2*e_0(k)*r(k)<=0)
        delta=Inf;
    end
end
if simnumber==33
    r(k+1) = 2;
    eta(k+1) = 0.5*sin(16.1*tempo(k));
    u_linha(k) = theta_c_1(k)*(y(k)+eta(k))+theta_c_2(k)*r(k);
    vetor_aux_ponto(:,k) = An*vetor_aux(:,k) + bn*u_linha(k);
    vetor_aux(:,k+1) = vetor_aux(:,k) + h*vetor_aux_ponto(:,k);
    u(k) = Cn*vetor_aux(:,k) + Dn*u_linha(k);

```

```

delta=0;
if norma_theta_c>M0 && (-gamma1*e_0(k)*(y(k)+eta(k))<=0 && -gamma2*e_0(k)*r(k)<=0)
    delta=Inf;
end
end
if simnumber==34
    r(k+1) = 1;
    delta=Inf;
    theta_c_1(k) = -theta_c_1_barra*sign(e_0(k)*y(k));
    theta_c_2(k) = -theta_c_2_barra*sign(e_0(k)*r(k));
    u(k) = theta_c_1(k)*(y(k)+eta(k))+theta_c_2(k)*r(k);
end
if simnumber==35
    r(k+1) = 4.3;
    delta=Inf;
    theta_c_1(k) = -theta_c_1_barra*sign(e_0(k)*y(k));
    theta_c_2(k) = -theta_c_2_barra*sign(e_0(k)*r(k));
    u_linha(k) = theta_c_1(k)*(y(k)+eta(k))+theta_c_2(k)*r(k);
    vetor_aux_ponto(:,k) = An*vetor_aux(:,k) + bn*u_linha(k);
    vetor_aux(:,k+1) = vetor_aux(:,k) + h*vetor_aux_ponto(:,k);
    u(k) = Cn*vetor_aux(:,k+1);
end
if simnumber==36
    r(k+1) = 0.3+1.85*sin(16.1*tempo(k));
    delta=Inf;
    theta_c_1(k) = -theta_c_1_barra*sign(e_0(k)*y(k));
    theta_c_2(k) = -theta_c_2_barra*sign(e_0(k)*r(k));
    u_linha(k) = theta_c_1(k)*(y(k)+eta(k))+theta_c_2(k)*r(k);
    vetor_aux_ponto(:,k) = An*vetor_aux(:,k) + bn*u_linha(k);
    vetor_aux(:,k+1) = vetor_aux(:,k) + h*vetor_aux_ponto(:,k);
    u(k) = Cn*vetor_aux(:,k) + Dn*u_linha(k);
end
if simnumber==37
    r(k+1) = 2;
    delta=Inf;
    eta(k+1) = 0.5*sin(16.1*tempo(k));
    theta_c_1(k) = -theta_c_1_barra*sign(e_0(k)*(y(k)+eta(k)));
    theta_c_2(k) = -theta_c_2_barra*sign(e_0(k)*r(k));
    u_linha(k) = theta_c_1(k)*(y(k)+eta(k))+theta_c_2(k)*r(k);
    vetor_aux_ponto(:,k) = An*vetor_aux(:,k) + bn*u_linha(k);
    vetor_aux(:,k+1) = vetor_aux(:,k) + h*vetor_aux_ponto(:,k);
    u(k) = Cn*vetor_aux(:,k) + Dn*u_linha(k);
end
if simnumber==38
    r(k+1) = 1;
    delta=Inf;

```

```

    f = theta_c_1_barra*abs(y(k)+eta(k)) + theta_c_2_barra*abs(r(k));
    u(k) = -f*sign(e_0(k));
end
if simnumber==39
    r(k+1) = 1;
    delta=Inf;
    u(k) = -K*sign(e_0(k));
end
if simnumber==40
    r(k+1) = 1;
    delta=0.1;
    if abs(e_0(k))>delta
        sgm_e_0 = sign(e_0(k));
    end
    if abs(e_0(k))<=delta
        sgm_e_0 = e_0(k)/delta;
    end
    u(k) = -K*sgm_e_0;
end
if simnumber==41
    r(k+1) = 1;
    delta=0.1;
    if abs(e_0(k))>delta
        sgm_e_0 = sign(e_0(k));
    end
    if abs(e_0(k))<=delta
        sgm_e_0 = e_0(k)/delta;
    end
    if abs(c_1*e_0)>epsilon_1
        sinal_p(k)=epsilon_1*sign(e_0(k));
    else
        sinal_p(k)=c_1*e_0(k);
    end
    if sinal_i(k)>epsilon_2 && sinal_i(k)*e_0(k)>0
        ztau=0;
    else
        ztau=e_0(k);
    end
    sinal_i_ponto(k) = c_2*ztau;
    sinal_i(k+1) = sinal_i(k)+h*sinal_i_ponto(k);
    u(k) = -K*sgm_e_0-sinal_p(k)-sinal_i(k);
end
if simnumber==42
    r(k+1) = 1;
    theta_c_1(k) = -theta_c_1_barra*sign(e_0(k)*(y(k)+eta(k)));
    theta_c_2(k) = -theta_c_2_barra*sign(e_0(k)*r(k));

```

```

u(k) = theta_c_1(k)*(y(k)+eta(k))+theta_c_2(k)*r(k)+...
      theta_c_1_nom*(y(k)+eta(k))+theta_c_2_nom*r(k);
end
if simnumber==43
    r(k+1) = 1;
    u(k) = theta_c_1(k)*(y(k)+eta(k))+theta_c_2(k)*r(k);
    sigma_c=0.1;
    gamma1 = theta_c_1_barra/(0.01+abs(e_0(k)*y(k)));
    gamma2 = theta_c_2_barra/(0.01+abs(e_0(k)*r(k)));
    mu=0.001;
    m2=Inf;
end
if simnumber==44
    r(k+1) = 1;
    sigma_c=0.1;
    u(k) = theta_c_1(k)*(y(k)+eta(k))+theta_c_2(k)*r(k);
    gamma1 = theta_c_1_barra/(0.001+abs(e_0(k)*y(k)));
    gamma2 = theta_c_2_barra/(0.001+abs(e_0(k)*r(k)));
    mu=0.999;
    m2=Inf;
end
if simnumber==45
    r(k+1) = 1;
    sigma_c=0.1;
    u(k) = theta_c_1(k)*(y(k)+eta(k))+theta_c_2(k)*r(k);
    gamma1 = theta_c_1_barra/(0.01+abs(e_0(k)*y(k)));
    gamma2 = theta_c_2_barra/(0.01+abs(e_0(k)*r(k)));
    mu=exp(-(e_0(k).^2)/L);
    m2=Inf;
end
%leis adaptativas integrais, dependendo da escolha dos parametros
%podem assumir qualquer uma das formas descritas no documento PDF
%fornecido pelo professor
theta_c_1_ponto(k) = (-gamma1*e_0(k)*(y(k)+eta(k)))/m2-gamma1*fthetac*theta_c_1(k)-...
                    gamma1*sigma*theta_c_1(k)-sigma_b*theta_c_1(k)-...
                    sigma_c*theta_c_1(k)-sigma_c*gamma1*e_0(k)*y(k))/(0.0001+mu);
    if abs(e_0(k))<delta
        theta_c_1_ponto(k)=0;
    end
theta_c_1(k+1) = theta_c_1(k) + h*theta_c_1_ponto(k);
theta_c_2_ponto(k) = (-gamma2*e_0(k)*r(k))/m2-gamma2*fthetac*theta_c_2(k)-...
                    gamma2*sigma*theta_c_2(k)-sigma_b*theta_c_2(k)-...
                    sigma_c*theta_c_2(k)-sigma_c*gamma2*e_0(k)*r(k))/(0.0001+mu);
    if abs(e_0(k))<delta
        theta_c_2_ponto(k)=0;
    end
end

```

```

        theta_c_2(k+1) = theta_c_2(k) + h*theta_c_2_ponto(k);
        y_ponto(k) = -y(k) + 2*u(k);
        y(k+1) = y(k) + h*y_ponto(k);
        ym_ponto(k) = -3*ym(k) + 3*r(k);
        ym(k+1) = ym(k) + h*ym_ponto(k);
        e_0(k+1) = y(k+1) - ym(k+1);
end
subplot(2,2,1)
plot(tempo,y,'LineWidth',2.0)
hold on
plot(tempo,ym,'LineWidth',2.0)
hold on
leg1 = legend('y(t)','y_m(t)');
set(leg1,'FontSize', 10);
ylabel('Amplitude','FontSize',14)
axis1 = gca;
set(axis1, 'FontSize', 14);
subplot(2,2,2)
plot(tempo2,u,'LineWidth',2.0)
leg1 = legend('u(t)');
set(leg1,'FontSize', 10);
axis1 = gca;
set(axis1, 'FontSize', 14);
subplot(2,2,3)
plot(tempo,theta_c_1,'LineWidth',2.0)
hold on
plot(tempo,theta_c_2,'LineWidth',2.0)
leg1 = legend('\theta_c_1(t)','\theta_c_2(t)');
set(leg1,'FontSize', 10);
xlabel('Tempo','FontSize',14)
ylabel('Amplitude','FontSize',14)
axis1 = gca;
set(axis1, 'FontSize', 14);
subplot(2,2,4)
plot(tempo,e_0,'LineWidth',2.0)
leg1 = legend('e_0(t)');
set(leg1,'FontSize', 10);
xlabel('Tempo','FontSize',14)
axis1 = gca;
set(axis1, 'FontSize', 14);
end

```

4.2.2 Trabalho 2, Simulações 1-13

```
function Trabalho_controle_adap_robusto_parte2_1_13(simnumber,tf,h)
km=1.5; bm0=2;am1=4;am0=3;
kp=1;b0=1;a1=-2;a0=1;
w2=400; csi2w=20;
lambda=bm0;
g=lambda;
theta_1_estrela = -(b0-bm0)/g;
theta_2_estrela = (a1-am1)/kp;
theta_3_estrela = (a0-am0-lambda*(a1-am1))/(kp*g);
theta_4_estrela = km/kp;
theta_1(1) = 0.4;
theta_2(1) = -4.8;
theta_3(1) = 4;
theta_4(1) = 1.2;
endk = tf/h;
v1(1)=0;
v2(1)=0;
[Ap,bp,Cp,~] = tf2ss([kp kp*b0],[1 a1 a0]);
[Am,bm,Cm,~] = tf2ss([km km*bm0],[1 am1 am0]);
[Ad,bd,Cd,Dd] = tf2ss(w2,[1 csi2w w2]);
y(1)=0.5;
ym(1)=0;
xp(:,1) = [0.5;0];
xm(:,1) = [0;0];
vetor_aux(:,1) = [0; 0];
sinal_i(1)=0;
sinal_p(1)=0;
e_0(1) = 0.5;
theta_1_barra=2; theta_2_barra=7; theta_3_barra=8; theta_4_barra=2.5;
theta_1_vs=0; theta_2_vs=0; theta_3_vs=0; theta_4_vs=0;
sigma=0; gamma1idm=0;gamma2idm=0;gamma3idm=0;gamma4idm=0;
mu=1-1e-4;
for k=1:endk
    tempo(k+1) = h+h*k;
    tempo2(k) = h*k;
    if simnumber==1
        theta_1(k) = theta_1_estrela;theta_2(k) = theta_2_estrela;
        theta_3(k) = theta_3_estrela;theta_4(k) = theta_4_estrela;
        dinamica_n_modelada=0;
        r(k)=1;
        gamma1=0;gamma2=0;gamma3=0;gamma4=0;
    end
    if simnumber==2
        dinamica_n_modelada=0;
```

```

    r(k)=1;
    gamma1=1;gamma2=1;gamma3=1;gamma4=1;
end
if simnumber==3
    dinamica_n_modelada=1;
    r(k)=1;
    gamma1=1; gamma2=1;gamma3=1;gamma4=1;
end
if simnumber==4
    dinamica_n_modelada=1;
    r(k)=1;
    gamma1=1;gamma2=1;gamma3=1;gamma4=1;
end
if simnumber==5
    theta_1(k) = theta_1_vs;theta_2(k) = theta_2_vs;
    theta_3(k) = theta_3_vs;theta_4(k) = theta_4_vs;
    dinamica_n_modelada=0;
    r(k)=1;
    gamma1=0;gamma2=0;gamma3=0;gamma4=0;
end

if simnumber==6
    %obs: remover o grafico dos thetas nessa simulacao
    r(k) = 1;
    f = theta_1_barra*abs(v1(k))+theta_2_barra*abs(y(k))+theta_3_barra*abs(v2(k))+...
        theta_4_barra*abs(r(k));
    dinamica_n_modelada=0;
    gamma1=0;gamma2=0;gamma3=0;gamma4=0;
end
if simnumber==7
    %obs: remover o grafico dos thetas nessa simulacao
    r(k) = 1;
    K = 20;
    f = K;
    dinamica_n_modelada=0;
    gamma1=0;gamma2=0;gamma3=0;gamma4=0;
end
if simnumber==8
    r(k) = 1;
    K = 20;
    f = K;
    dinamica_n_modelada=0;
    gamma1=0;gamma2=0;gamma3=0;gamma4=0;
    delta=0.6;
    if abs(e_0(k))>delta

```

```

        sgm_e_0 = sign(e_0(k));
    end
    if abs(e_0(k))<=delta
        sgm_e_0 = e_0(k)/delta;
    end
end
if simnumber==9
    %obs, remover os graficos de theta
    r(k) = 1;
    K = 20; c_1=10; c_2=100; epsilon_1=0.1; epsilon_2=0.1;
    f = K;
    dinamica_n_modelada=0;
    gamma1=0; gamma2=0; gamma3=0; gamma4=0;
    delta=0.6;
    if abs(e_0(k))>delta
        sgm_e_0 = sign(e_0(k));
    end
    if abs(e_0(k))<=delta
        sgm_e_0 = e_0(k)/delta;
    end
    if abs(c_1*e_0)>epsilon_1
        sinal_p(k)=epsilon_1*sign(e_0(k));
    else
        sinal_p(k)=c_1*e_0(k);
    end
    if sinal_i(k)>epsilon_2 && sinal_i(k)*e_0(k)>0
        ztau=0;
    else
        ztau=e_0(k);
    end
    sinal_i_ponto(k) = c_2*ztau;
    sinal_i(k+1) = sinal_i(k)+h*sinal_i_ponto(k);
end
if simnumber==10
    theta_1_nom=0.4; theta_2_nom=-5; theta_3_nom=4; theta_4_nom=1;
    theta_1_barra=0.5; theta_2_barra=2; theta_3_barra=2; theta_4_barra=1;
    theta_1(k) = theta_1_vs+theta_1_nom; theta_2(k) = theta_2_vs+theta_2_nom;
    theta_3(k) = theta_3_vs+theta_3_nom; theta_4(k) = theta_4_vs+theta_4_nom;
    dinamica_n_modelada=0;
    r(k)=1;
    gamma1=0; gamma2=0; gamma3=0; gamma4=0;
end
if simnumber==11
    sigma=0.004;
    dinamica_n_modelada=0;
    r(k)=1;

```

```

gamma1=0;gamma2=0;gamma3=0;gamma4=0;
gamma1idm=theta_1_barra/(1e-4+abs(e_0(k)*v1(k)));
gamma2idm=theta_2_barra/(1e-4+abs(e_0(k)*y(k)));
gamma3idm=theta_3_barra/(1e-4+abs(e_0(k)*v2(k)));
gamma4idm=theta_4_barra/(1e-4+abs(e_0(k)*r(k)));
mu=0.001;
end
if simnumber==12
sigma=0.004;
dinamica_n_modelada=0;
r(k)=1;
gamma1=0;gamma2=0;gamma3=0;gamma4=0;
gamma1idm=theta_1_barra/(1e-4+abs(e_0(k)*v1(k)));
gamma2idm=theta_2_barra/(1e-4+abs(e_0(k)*y(k)));
gamma3idm=theta_3_barra/(1e-4+abs(e_0(k)*v2(k)));
gamma4idm=theta_4_barra/(1e-4+abs(e_0(k)*r(k)));
mu=0.999;
end
if simnumber==13
sigma=0.001;
dinamica_n_modelada=0;
r(k)=1;
L=4e-6;
gamma1=0;gamma2=0;gamma3=0;gamma4=0;
gamma1idm=theta_1_barra/(1e-4+abs(e_0(k)*v1(k)));
gamma2idm=theta_2_barra/(1e-4+abs(e_0(k)*y(k)));
gamma3idm=theta_3_barra/(1e-4+abs(e_0(k)*v2(k)));
gamma4idm=theta_4_barra/(1e-4+abs(e_0(k)*r(k)));
mu=exp(-e_0(k)^2/L);
end

u_linha(k) = theta_1(k)*v1(k)+theta_2(k)*y(k)+theta_3(k)*v2(k)+theta_4(k)*r(k);
if simnumber==6 || simnumber == 7
u_linha(k)= -f*sign(e_0(k));
end
if simnumber==8
u_linha(k) = -K*sgm_e_0;
end
if simnumber==9
u_linha(k) = -K*sgm_e_0-sinal_p(k)-sinal_i(k);
end
if dinamica_n_modelada==1
vetor_aux_ponto(:,k) = Ad*vetor_aux(:,k) + bd*u_linha(k);
vetor_aux(:,k+1) = vetor_aux(:,k) + h*vetor_aux_ponto(:,k);
u(k) = Cd*vetor_aux(:,k) + Dd*u_linha(k);

```

```

        else
            u(k) = u_linha(k);
        end
        v1_ponto(k) = -lambda*v1(k)+g*u(k);
        v1(k+1) = v1(k) + h*v1_ponto(k);
        v2_ponto(k) = -lambda*v2(k)+g*y(k);
        v2(k+1) = v2(k) + h*v2_ponto(k);
        xp_ponto(:,k)=Ap*xp(:,k)+bp*u(k);
        xp(:,k+1)=xp(:,k)+h*xp_ponto(:,k);
        y(k+1)=Cp*xp(:,k+1);
        xm_ponto(:,k)=Am*xm(:,k)+bm*r(k);
        xm(:,k+1)=xm(:,k)+h*xm_ponto(:,k);
        ym(k+1)=Cm*xm(:,k+1);

        theta_1_ponto(k) = (-gamma1*e_0(k)*v1(k)-sigma*gamma1idm*e_0(k)*v1(k)-sigma*theta_1(k));
        theta_1(k+1) = theta_1(k)+h*theta_1_ponto(k);
        theta_2_ponto(k) = (-gamma2*e_0(k)*y(k)-sigma*gamma2idm*e_0(k)*y(k)-sigma*theta_2(k));
        theta_2(k+1) = theta_2(k)+h*theta_2_ponto(k);
        theta_3_ponto(k) = (-gamma3*e_0(k)*v2(k)-sigma*gamma3idm*e_0(k)*v2(k)-sigma*theta_3(k));
        theta_3(k+1) = theta_3(k)+h*theta_3_ponto(k);
        theta_4_ponto(k) = (-gamma4*e_0(k)*r(k)-sigma*gamma4idm*e_0(k)*r(k)-sigma*theta_4(k));
        theta_4(k+1) = theta_4(k)+h*theta_4_ponto(k);
        theta_1_vs = -theta_1_barra*sign(e_0(k)*v1(k));
        theta_2_vs = -theta_2_barra*sign(e_0(k)*y(k));
        theta_3_vs = -theta_3_barra*sign(e_0(k)*v2(k));
        theta_4_vs = -theta_4_barra*sign(e_0(k)*r(k));
        e_0(k+1) = y(k+1) - ym(k+1);
    end
    if simnumber<6 || simnumber>9
        subplot(2,2,1)
        plot(tempo,y,'LineWidth',2.0)
        hold on
        plot(tempo,ym,'LineWidth',2.0)
        hold on
        leg1 = legend('y(t)','y_m(t)');
        set(leg1,'FontSize', 10);
        ylabel('Amplitude','FontSize',14)
        axis1 = gca;
        set(axis1, 'FontSize', 14);
        subplot(2,2,2)
        plot(tempo2,u,'LineWidth',2.0)
        leg1 = legend('u(t)');
        set(leg1,'FontSize', 10);
        axis1 = gca;
        set(axis1, 'FontSize', 14);
        subplot(2,2,3)

```

```

plot(tempo,theta_1,'LineWidth',2.0)
hold on
plot(tempo,theta_2,'LineWidth',2.0)
hold on
plot(tempo,theta_3,'LineWidth',2.0)
hold on
plot(tempo,theta_4,'LineWidth',2.0)
leg1 = legend('\theta_c_1(t)', '\theta_c_2(t)', '\theta_c_3(t)', '\theta_c_4(t)');
set(leg1,'FontSize', 10);
xlabel('Tempo','FontSize',14)
ylabel('Amplitude','FontSize',14)
axis1 = gca;
set(axis1, 'FontSize', 14);
subplot(2,2,4)
plot(tempo,e_0,'LineWidth',2.0)
leg1 = legend('e_0(t)');
set(leg1,'FontSize', 10);
xlabel('Tempo','FontSize',14)
axis1 = gca;
set(axis1, 'FontSize', 14);
else
subplot(2,2,1)
plot(tempo,y,'LineWidth',2.0)
hold on
plot(tempo,ym,'LineWidth',2.0)
hold on
leg1 = legend('y(t)', 'y_m(t)');
set(leg1,'FontSize', 10);
ylabel('Amplitude','FontSize',14)
axis1 = gca;
set(axis1, 'FontSize', 14);
subplot(2,2,2)
plot(tempo2,u,'LineWidth',2.0)
leg1 = legend('u(t)');
set(leg1,'FontSize', 10);
axis1 = gca;
set(axis1, 'FontSize', 14);
subplot(2,2,[3 4])
plot(tempo,e_0,'LineWidth',2.0)
leg1 = legend('e_0(t)');
set(leg1,'FontSize', 10);
xlabel('Tempo','FontSize',14)
axis1 = gca;
set(axis1, 'FontSize', 14);
end
end

```

4.2.3 Trabalho 2, Simulações 14-22

```

function Trabalho_controle_adap_robusto_parte2_14_26(simnumber,tf,h)
km=3; am1=4; am0=3;
kp=1; a1=-2; a0=1;
g=2;
lambda=2;
Ls = [1 2];
w2=400;
csi2w = 20;
theta_1_estrela = (a1-am1)/g;
theta_2_estrela = (lambda*(a1-am1)+(a0-am0)-a1*(a1-am1))/kp;
theta_3_estrela = (lambda*(a0-am0)-a0*(a1-am1)-lambda*(lambda*(a1-am1)+(a0-am0)-a1*(a1-am1)));
theta_4_estrela = km/kp;
v1(1)=0;
v2(1)=0;
[Ap,bp,Cp,~] = tf2ss(kp,[1 a1 a0]);
[Am,bm,Cm,~] = tf2ss(km,[1 am1 am0]);
[Ad,bd,Cd,Dd] = tf2ss(w2,[1 csi2w w2]);
[Al_inv,bl_inv,Cl_inv,Dl_inv] = tf2ss(1,Ls);
[Amls,bmls,Cmls,~] = tf2ss(conv(km,Ls),[1 am1 am0]);
endk=tf/h;
y(1)=0.5;
ym(1)=0;
xp(:,1) = [0;0.5];
xm(:,1) = [0;0];
vetor_aux(:,1) = [0; 0];
theta_1(1)=-2.4; theta_2(1)=-20.8; theta_3(1)=21.6; theta_4(1)=2.4; theta_5(1)=0.27;
theta_1(endk)=0;theta_2(endk)=0;theta_3(endk)=0;theta_4(endk)=0;theta_5(endk)=0;
e_0(1) = 0.5;
e_a(1) = e_0(1); ya(1)=0; e_1_linha(1)=0;e_0_linha(1)=0.5;
csi_01(1)=0;csi_03(endk)=0;csi_02(endk)=0;csi_04(endk)=0;alef_0(endk)=0;
csi0(:,endk)=[0;0;0;0];u_0_filtradob(1)=0;u1_LFiltrado(1)=0;u_0(1)=0;u_1(1)=0;
theta(:,1) = [theta_1(1); theta_2(1); theta_3(1); theta_4(1)];
u(1)=0; xa(:,endk) = [0;0]; alfa=1; e_1(1)=0;alef_0(1)=0;
csi_01(1)=0;csi_02(1)=0;csi_03(1)=0;csi_04(1)=0;
k_nom=3; theta_1_nom=-2; theta_01_barra=1.7; theta_2_nom=-25; theta_02_barra=1.8;
theta_3_nom=26; theta_03_barra=1.9; theta_4_nom=2; theta_04_barra = 2;
theta_11_barra=3.7; theta_12_barra=3.8; theta_13_barra=3.9; theta_14_barra=4.0;
k_barra=6;
kappa_estrela = 1/theta_4_estrela;
ro = kappa_estrela/k_nom;
kappa = ro-1;
tau=1e3; f0=0;sgm_e_0_linha=0;
sinal_i(1)=0;
sinal_p(1)=0;

```

```

for k=1:endk
    tempo(k+1) = h+h*k;
    tempo2(k) = h*k;
    if simnumber==1
        theta_1(1) = theta_1_estrela;theta_2(1) = theta_2_estrela;
        theta_3(1) = theta_3_estrela;theta_4(1) = theta_4_estrela;
        theta_1(k+1) = theta_1_estrela;theta_2(k+1) = theta_2_estrela;
        theta_3(k+1) = theta_3_estrela;theta_4(k+1) = theta_4_estrela;
        theta(:,k+1) = [theta_1(k+1); theta_2(k+1); theta_3(k+1); theta_4(k+1)];
        dinamica_n_modelada=0;
        r(k)=1;
    end
    if simnumber==2
        r(k)=1;
        dinamica_n_modelada=0;
        gamma1=10;gamma2=10;gamma3=10;gamma4=10;gamma5=10;
        theta_1_ponto(k)=-gamma1*e_a(k)*csi_01(k);
        theta_1(k+1) = theta_1(k)+h*theta_1_ponto(k);
        theta_2_ponto(k)=-gamma2*e_a(k)*csi_02(k);
        theta_2(k+1) = theta_2(k)+h*theta_2_ponto(k);
        theta_3_ponto(k)=-gamma3*e_a(k)*csi_03(k);
        theta_3(k+1) = theta_3(k)+h*theta_3_ponto(k);
        theta_4_ponto(k)=-gamma4*e_a(k)*csi_04(k);
        theta_4(k+1) = theta_4(k)+h*theta_4_ponto(k);
        theta_5_ponto(k)=gamma5*e_a(k)*(alef_0(k)-theta(:,k)'*csi0(:,k));
        theta_5(k+1) = theta_5(k)+h*theta_5_ponto(k);
        theta(:,k+1) = [theta_1(k+1); theta_2(k+1); theta_3(k+1); theta_4(k+1)];
    end
    if simnumber==3
        r(k)=1;
        dinamica_n_modelada=1;
        gamma1=10;gamma2=10;gamma3=10;gamma4=10;gamma5=10;
        theta_1_ponto(k)=-gamma1*e_a(k)*csi_01(k);
        theta_1(k+1) = theta_1(k)+h*theta_1_ponto(k);
        theta_2_ponto(k)=-gamma2*e_a(k)*csi_02(k);
        theta_2(k+1) = theta_2(k)+h*theta_2_ponto(k);
        theta_3_ponto(k)=-gamma3*e_a(k)*csi_03(k);
        theta_3(k+1) = theta_3(k)+h*theta_3_ponto(k);
        theta_4_ponto(k)=-gamma4*e_a(k)*csi_04(k);
        theta_4(k+1) = theta_4(k)+h*theta_4_ponto(k);
        theta_5_ponto(k)=gamma5*e_a(k)*(alef_0(k)-theta(:,k)'*csi0(:,k));
        theta_5(k+1) = theta_5(k)+h*theta_5_ponto(k);
        theta(:,k+1) = [theta_1(k+1); theta_2(k+1); theta_3(k+1); theta_4(k+1)];
    end
    if simnumber==4 || simnumber==5 || simnumber==6 || simnumber==7 || simnumber==8 || simnumber==9
        r(k)=1;
    end
end

```

end

```
csi_01_p(k) = Al_inv*csi_01(k) + bl_inv*v1(k);
csi_01(k+1) = csi_01(k) + h*csi_01_p(k);
csi_02_p(k) = Al_inv*csi_02(k) + bl_inv*y(k);
csi_02(k+1) = csi_02(k) + h*csi_02_p(k);
csi_03_p(k) = Al_inv*csi_03(k) + bl_inv*v2(k);
csi_03(k+1)=csi_03(k) + h*csi_03_p(k);
csi_04_p(k) =Al_inv*csi_04(k) + bl_inv*r(k);
csi_04(k+1) = csi_04(k) + h*csi_04_p(k);
csi0(:,k+1)= [csi_01(k+1);csi_02(k+1);csi_03(k+1);csi_04(k+1)];
```

```
csi_11(k) = v1(k);
csi_12(k) = y(k);
csi_13(k) = v2(k);
csi_14(k) = r(k);
csi1(:,k) = [csi_11(k); csi_12(k); csi_13(k); csi_14(k)];
w(:,k) = [csi_11(k); csi_12(k); csi_13(k); csi_14(k)];
```

```
alef_0_p(k) = Al_inv*alef_0(k)+bl_inv*u(k);
alef_0(k+1) = alef_0(k)+h*alef_0_p(k);
alef_1(k) = u(k);
theta_01(k) = -theta_01_barra*sign(e_0_linha(k)*csi_01(k));
theta_02(k) = -theta_02_barra*sign(e_0_linha(k)*csi_02(k));
theta_03(k) = -theta_03_barra*sign(e_0_linha(k)*csi_03(k));
theta_04(k) = -theta_04_barra*sign(e_0_linha(k)*csi_04(k));
theta_11(k) = -theta_11_barra*sign(e_1_linha(k)*csi_11(k));
theta_12(k) = -theta_12_barra*sign(e_1_linha(k)*csi_12(k));
theta_13(k) = -theta_13_barra*sign(e_1_linha(k)*csi_13(k));
theta_14(k) = -theta_14_barra*sign(e_1_linha(k)*csi_14(k));
theta_0(:,k) = [theta_01(k); theta_02(k); theta_03(k); theta_04(k)];
theta_1vs(:,k) = [theta_11(k); theta_12(k); theta_13(k); theta_14(k)];
theta_nom = [theta_1_nom; theta_2_nom; theta_3_nom; theta_4_nom];
u_nom(k) = theta_nom'*w(:,k);
u0_linha(k) = theta_0(:,k)'*csi0(:,k);
u1_linha(k) = theta_1vs(:,k)'*csi1(:,k);
kappa_0(k) = k_barra*sign(e_0_linha(k)*(alef_0(k)-theta_nom'*csi0(:,k)));
u0_2_linha(k) = kappa_0(k)*((alef_0(k)-theta_nom'*csi0(:,k)));
u0(k+1) = u0_2_linha(k)-u0_linha(k);
if simnumber==6 || simnumber==7
    u0(k+1) = f0*sign(e_0_linha(k));
end
if simnumber==8 || simnumber==9
    u0(k+1) = f0*sgm_e_0_linha;
```

```

end
u1(k+1) = -u1_linha(k);

if simnumber==1 || simnumber==2 || simnumber==3
xa_ponto(:,k) = Amls*xa(:,k) + bmls*(theta_5(k)*(alef_0(k)-theta(:,k))*csi0(:,k))+...
               alfa*e_a(k)*csi0(:,k)*csi0(:,k));
xa(:,k+1)      = xa(:,k) + h*xa_ponto(:,k);
ya(k+1)        = Cmls*xa(:,k+1);
end

if simnumber==4 || simnumber==5 || simnumber==6 || simnumber==7 || simnumber==8 || simnumber==9
xa_ponto(:,k) = Amls*xa(:,k) + bmls*k_nom*(u0(k)-u1_LFiltrado(k));
xa(:,k+1)      = xa(:,k) + h*xa_ponto(:,k);
ya(k+1)        = Cmls*xa(:,k+1);
end
if simnumber==4
    dinamica_n_modelada=0;
end
if simnumber==5
    dinamica_n_modelada=1;
end
u_linha(k) = theta_1(k)*v1(k)+theta_2(k)*y(k)+theta_3(k)*v2(k)+theta_4(k)*r(k);
if simnumber==4 || simnumber==5
u_linha(k) = -u1(k) + u_nom(k);
end
if simnumber==6
    %remover graficos de theta
    dinamica_n_modelada=0;
f0=k_barra*abs(alef_0(k)-theta_nom'*csi0(:,k))+theta_01_barra*abs(csi_01(k))+...
    theta_02_barra*abs(csi_02(k))+theta_03_barra*abs(csi_03(k))+theta_04_barra*abs(csi_04(k))+...
    theta_11_barra*abs(csi_11(k))+theta_12_barra*abs(csi_12(k))+...
    theta_13_barra*abs(csi_13(k))+theta_14_barra*abs(csi_14(k));
u1(k) = f1*sign(e_1_linha(k));
u_linha(k) = -u1(k) + u_nom(k);
end
if simnumber==7
    %remover graficos de theta
    dinamica_n_modelada=0;
f0=20;
f1=30;
u1(k) = f1*sign(e_1_linha(k));
u_linha(k) = -u1(k) + u_nom(k);
end
if simnumber==8
    %remover graficos de theta

```

```

dinamica_n_modelada=0;
delta1=0.08;
    if abs(e_0_linha(k))>delta1
        sgm_e_0_linha = sign(e_0_linha(k));
    end
    if abs(e_0_linha(k))<=delta1
        sgm_e_0_linha = e_0_linha(k)/delta1;
    end
delta2=0.07;
    if abs(e_1_linha(k))>delta2
        sgm_e_1_linha = sign(e_1_linha(k));
    end
    if abs(e_1_linha(k))<=delta2
        sgm_e_1_linha = e_1_linha(k)/delta2;
    end

f0=20;
f1=30;
u1(k) = f1*sgm_e_1_linha;
u_linha(k) = -u1(k) + u_nom(k);
end

    if simnumber==9
        %remover graficos de theta
dinamica_n_modelada=0;
delta1=0.08;
c_1=10;
c_2=10;
epsilon_1=0.2;
epsilon2=0.3;
    if abs(e_0_linha(k))>delta1
        sgm_e_0_linha = sign(e_0_linha(k));
    end
    if abs(e_0_linha(k))<=delta1
        sgm_e_0_linha = e_0_linha(k)/delta1;
    end
delta2=0.07;
    if abs(e_1_linha(k))>delta2
        sgm_e_1_linha = sign(e_1_linha(k));
    end
    if abs(e_1_linha(k))<=delta2
        sgm_e_1_linha = e_1_linha(k)/delta2;
    end
    if abs(c_1*e_0)>epsilon_1
        sinal_p(k)=epsilon_1*sign(e_0(k));
    else
        sinal_p(k)=c_1*e_0(k);
    end
end

```

```

        end
        if sinal_i(k)>epsilon2 && sinal_i(k)*e_0(k)>0
            ztau=0;
        else
            ztau=e_0(k);
        end
        sinal_i_ponto(k) = c_2*ztau;
        sinal_i(k+1)      = sinal_i(k)+h*sinal_i_ponto(k);
f0=20;
f1=30;
u1(k) = f1*sgm_e_1_linha;
u_linha(k) = -u1(k) + u_nom(k)-sinal_p(k)-sinal_i(k);
end

        if dinamica_n_modelada==1
            vetor_aux_ponto(:,k) = Ad*vetor_aux(:,k) + bd*u_linha(k);
            vetor_aux(:,k+1) = vetor_aux(:,k) + h*vetor_aux_ponto(:,k);
            u(k+1) = Cd*vetor_aux(:,k) + Dd*u_linha(k);
        else
            u(k+1) = u_linha(k);
        end
u0_filtradopb_p(k) = -(1/tau)*(u_0_filtradopb(k) +u0(k));
u_0_filtradopb(k+1) = u_0_filtradopb(k) + h*u0_filtradopb_p(k);
u1_LFiltrado_p(k) = A1_inv*u1_LFiltrado(k) + b1_inv*u1(k);
u1_LFiltrado(k+1) = u1_LFiltrado(k) + h*u1_LFiltrado_p(k);
xp_ponto(:,k)=Ap*xp(:,k)+bp*u(k);
xp(:,k+1)=xp(:,k)+h*xp_ponto(:,k);
y(k+1)=Cp*xp(:,k+1);
xm_ponto(:,k)=Am*xm(:,k)+bm*r(k);
xm(:,k+1)=xm(:,k)+h*xm_ponto(:,k);
ym(k+1)=Cm*xm(:,k+1);

v1_ponto(k) = -lambda*v1(k)+g*u(k);
v1(k+1)      = v1(k) + h*v1_ponto(k);
v2_ponto(k) = -lambda*v2(k)+g*y(k);
v2(k+1)      = v2(k) + h*v2_ponto(k);
e_0(k+1) = y(k+1) - ym(k+1);
e_a(k+1) = e_0(k+1)-ya(k+1);
e_0_linha(k+1) = e_a(k+1);
e_1_linha(k+1) = u_0_filtradopb(k+1) - u1_LFiltrado(k+1);
end
if simnumber==1 || simnumber==2 || simnumber==3
    subplot(2,2,1)
    plot(tempo,y,'LineWidth',2.0)

```

```

hold on
plot(tempo,ym,'LineWidth',2.0)
hold on
leg1 = legend('y(t)','y_m(t)');
set(leg1,'FontSize', 10);
ylabel('Amplitude','FontSize',14)
axis1 = gca;
set(axis1, 'FontSize', 14);
subplot(2,2,2)
plot(tempo,u,'LineWidth',2.0)
leg1 = legend('u(t)');
set(leg1,'FontSize', 10);
axis1 = gca;
set(axis1, 'FontSize', 14);
subplot(2,2,3)
plot(tempo,theta_1,'LineWidth',2.0)
hold on
plot(tempo,theta_2,'LineWidth',2.0)
hold on
plot(tempo,theta_3,'LineWidth',2.0)
hold on
plot(tempo,theta_4,'LineWidth',2.0)
hold on
plot(tempo,theta_5,'LineWidth',2.0)
leg1 = legend('\theta_c_1(t)','\theta_c_2(t)','\theta_c_3(t)','\theta_c_4(t)','\theta_c_5(t)');
set(leg1,'FontSize', 10);
xlabel('Tempo','FontSize',14)
ylabel('Amplitude','FontSize',14)
axis1 = gca;
set(axis1, 'FontSize', 14);
subplot(2,2,4)
plot(tempo,e_0,'LineWidth',2.0)
leg1 = legend('e_0(t)');
set(leg1,'FontSize', 10);
xlabel('Tempo','FontSize',14)
axis1 = gca;
set(axis1, 'FontSize', 14);
end
if simnumber==4 || simnumber==5 || simnumber==6 || simnumber==7 || simnumber==8 || simnumber==
subplot(2,2,1)
plot(tempo,y,'LineWidth',2.0)
hold on
plot(tempo,ym,'LineWidth',2.0)
hold on
leg1 = legend('y(t)','y_m(t)');
set(leg1,'FontSize', 10);

```

```

ylabel('Amplitude','FontSize',14)
axis1 = gca;
set(axis1, 'FontSize', 14);
subplot(2,2,2)
plot(tempo,u,'LineWidth',2.0)
leg1 = legend('u(t)');
set(leg1,'FontSize', 10);
axis1 = gca;
set(axis1, 'FontSize', 14);
subplot(2,2,3)
plot(tempo2,theta_01,'LineWidth',2.0)
hold on
plot(tempo2,theta_02,'LineWidth',2.0)
hold on
plot(tempo2,theta_03,'LineWidth',2.0)
hold on
plot(tempo2,theta_04,'LineWidth',2.0)
hold on
plot(tempo2,theta_11,'LineWidth',2.0)
hold on
plot(tempo2,theta_12,'LineWidth',2.0)
hold on
plot(tempo2,theta_13,'LineWidth',2.0)
hold on
plot(tempo2,theta_14,'LineWidth',2.0)
leg1 = legend('\theta_01(t)','\theta_02(t)','\theta_03(t)','\theta_04(t)','\theta_11(t)','\theta_12(t)', '\theta_13(t)', '\theta_14(t)');
set(leg1,'FontSize', 10);
xlabel('Tempo','FontSize',14)
ylabel('Amplitude','FontSize',14)
axis1 = gca;
set(axis1, 'FontSize', 14);
subplot(2,2,4)
plot(tempo,e_0,'LineWidth',2.0)
leg1 = legend('e_0(t)');
set(leg1,'FontSize', 10);
xlabel('Tempo','FontSize',14)
axis1 = gca;
set(axis1, 'FontSize', 14);
end
end

```